

Windows OS<sup>편</sup>

# 디벳기기 이해하기



Windows 11

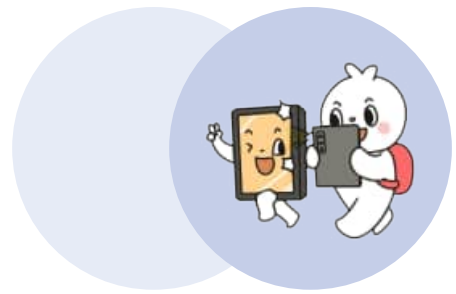
윈도우북  
매뉴얼 북



서울특별시교육청  
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION



# Contents



## Chapter 1

### 윈도우 OS 디벗 기기 안내

- ① 디벗 관련 학교 준비 사항 확인하기 ... 6
- ② 윈도우 OS 디벗 살펴보기 ... 8
- ③ 윈도우 OS 디벗 구성 및 기능 알아보기 ... 12
- ④ MDM for Windows 알아보기 ... 17

## Chapter 2

### Microsoft 계정 관리자 역할

- ① 계정 알아보기 ... 26
- ② Microsoft 365 그룹 생성하기 ... 34
- ③ 승급 처리하기 ... 37
- ④ 전입·전출생 계정 관리하기 ... 39
- ⑤ MFA 설정하기 ... 42

## Chapter 3

### 윈도우 기본 설정

- ① 윈도우 환경 설정하기 ... 48
- ② Edge 브라우저 설정하기 ... 50
- ③ 윈도우 생태계 활용하기 ... 56

## Chapter 4

### Microsoft 365 수업 플랫폼

- ① Microsoft 365 수업 플랫폼 알아보기 ... 62
- ② Microsoft 365 활용하기 ... 63
- ③ 마인크래프트 에듀케이션(Minecraft Education) 활용하기 ... 65
- ④ 클립챔프(Clipchamp) 활용하기 ... 70



Chapter

# 1

윈도우 OS 디벗 기기 안내



## 01 디벗 관련 학교 준비 사항 확인하기



### ★ 디벗 관련 학교 준비 사항

#### ✓ 디벗 기기 배부 및 활용 관련 개인정보 수집·이용 동의서 배부 및 수합하기

디벗 기기를 학생들에게 배부하고 활용토록 하기 위해서는 디벗 기기 배부 및 활용 관련 개인정보 수집·이용 동의서를 받아야 합니다. 미동의한 학생들에게는 디벗을 배부할 수 없으며, 이 경우 디지털 기반 교육 활동 참여도 어렵습니다. 따라서 디벗 정책 및 활용 목적이 잘 전달되어 동의서를 받을 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

#### ✓ 학급 내 충전함 위치 확보하기

디벗과 충전함이 함께 제공됩니다. 각 교실에서 충전함을 어디에 놓으면 동선이 원활한지 확인하고 새 학기 전 미리 충전함 위치를 정해 놓으면 좋습니다.

#### ✓ 디벗 무인 수리함 위치 정하기

디벗 무인 수리함은 CCTV가 있는 1층에 보통 배치됩니다. 업체에서 학교에 사전 연락 후 배치되니 미리 학교의 적합한 장소를 물색해놓는 것이 좋습니다.

#### ✓ 학교 디벗 제공 수량 확인 및 디벗 수령 장소 확보

2개 학년의 디벗 수량이 학교로 오므로 디벗 수량 및 상태 점검을 할 수 있는 장소가 필요합니다. 디벗을 받기 전 미리 장소를 정해 놓는 것이 좋습니다.

#### ✓ 학생용, 학생용 여분, 교사용 디벗 수량 각각 확인하기

‘디벗 기기 배부 및 활용 관련 개인정보 수집·이용 동의서’를 기반으로 학교에서 제출한 학생 명단과 인원수에 따라 디벗에 MDM이 설치되어 옵니다. 그리고 디벗 기기 리스트가 엑셀 파일로 제공됩니다. 학년에 디벗이 배부될 시 향후 디벗 기기 관리를 위해 디벗 기기 시리얼 번호와 디벗의 학년, 반 위치를 잘 확인합니다. 또한 전입생 및 전 출생이 수시로 생기기 때문에 지속적으로 디벗 기기 위치 파일 정리 및 MDM 관리를 하는 것이 필요합니다.

#### ✓ 디벗 외관 상태, 터치스크린, 터치 패드, 키보드 및 키캡, S펜 및 펜촉 불량 확인하기

디벗을 수령하면서 디벗 구성품 유무 및 디벗 품질 상태를 확인해야 합니다. 포장지를 벗기고 외관의 스크래치 여부를 꼼꼼히 확인합니다. 외관에 문제가 없으면 기기를 켜서 터치스크린, 터치 패드, S펜 불량 여부도 확인합니다.

#### 주안점

학교에 따라 수백 개의 디벗 기기를 일일이 확인해야 합니다. 따라서, 이 업무는 담당 부장이 오롯이 할 수 있는 일입니다. 디벗 수령 일정이 정해지면 학교의 모든 교원이 협조하여 디벗 기기 수령 및 점검을 해야 합니다.



공장에서 나왔더라도 외관 스크래치가 있는 경우가 있습니다. 스크래치를 발견한 경우 새 기기를 업체에 요청할 수 있습니다. 구성품이 누락된 경우도 업체에 즉시 연락하여 누락 물품을 수령토록 합니다.

## ✓ 학습플랫폼 관련 개인정보 수집·이용 동의서 발송 및 수합하기(Microsoft 365, 구글 워크스페이스 등)

Microsoft 365 계정과 구글 워크스페이스 계정을 생성하는 데는 학생 반, 번호, 이름이 들어갑니다. 따라서 개인정보 수집·이용 동의서를 제작하여 발송·수합해야 합니다. 디벗이 도입되면 학생들은 졸업 때까지 디벗과 학습플랫폼 계정을 사용하므로 개인정보 수집·이용 동의서의 유효 기간을 '이 학교에 재학 중'일 때까지로 작성하고 수합하면 매년 동의서 수합을 진행하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.



매년 받아야 하는 개인정보 수집·이용 동의서와 3학년 때 받아서 졸업 때까지 유효한 개인정보 수집·이용 동의서를 구분하여 제작할 수 있습니다.

## ✓ 학습플랫폼 계정 생성하기

디벗으로 디지털 기반 교육을 효과적으로 하기 위해서는 학습관리시스템이 필요합니다. 윈도우북은 Microsoft 365 계정과 구글 워크스페이스 계정을 다 쓸 수 있습니다. 새 학기 시작 전 교사 및 학생 Microsoft 365 계정과 구글 워크스페이스 계정을 만들어 놓아야 디벗 부착 라벨에 학생 계정 정보를 넣어 프린트할 수 있습니다.

## ✓ 디벗 관리 라벨 작업 및 부착하기

디벗에는 뒷면에 교육청에서 미리 붙여 나오는 라벨이 있습니다. 디벗의 앞면에는 학급에서 관리할 수 있도록 추가 라벨을 붙입니다. 참고로 라벨에는 학생 반, 번호, 이름과 학습플랫폼 계정(Microsoft 365 계정 또는 구글 워크스페이스 계정), 그리고 디벗 기기 시리얼 번호 등을 넣을 수 있습니다. 학교에서 자체적으로 하는 작업이므로 학교 상황에 맞게 라벨 기입 내용을 정하면 됩니다.



수백 대의 디벗 기기 관리를 위해서는 라벨 프린터가 필요할 수도 있습니다. 라벨 프린터는 컴퓨터에 파일을 저장, 수정 및 편집 가능한 사양을 선택하시면 좋습니다.

## ✓ 교사 디벗 관리 및 활용법 연수하기, 디지털 리터러시 역량 신장 연수 진행하기

새 학기 준비 기간을 활용하며 교사 디벗 관리 및 활용법 연수와 AIDT, 학습플랫폼 활용 연수를 진행할 수 있습니다.

## ✓ 디지털 기기의 올바른 사용을 위한 학교 및 학급 규칙 만들기

학교 구성원들의 협의하에 디지털 기기 사용에 관한 큰 틀의 규칙을 만들고 각 반에서 내용을 수정 및 보완하여 활용할 수 있습니다.

## ✓ 학생 디벗 관리 및 활용법 지도하기, 디지털 리터러시 역량 교육 실시하기

3월 한 달, 디벗 기기 기초 사용법, 타자 연습하기, 학습플랫폼 로그인 등의 디지털 리터러시 역량 교육을 체계적으로 실시하는 것이 좋습니다.



고장 후 수리를 맡기는 것보다 미리 예방하는 것이 중요합니다. 학생들에게 디벗 사용 주의 사항을 잘 안내하고 디벗의 소중함을 교육하면 좋습니다.

### ✓ 기기 수리 및 분실 등 제반 사항 확인하기

기기 수리 및 분실 등의 사항은 교육청 안내 자료를 참고합니다.

### ✓ 디지털 기반 교육 실시를 위한 학교 문화 형성 및 학부모 인식 제고하기

총회나 학부모 연수 등을 통해 디벗의 활용 목적과 디지털 기반 교육에 대해 안내를 하면 도움이 됩니다.

### ✓ 학년 승급 시 디벗 이동 및 관리 방법에 대한 협의

디벗은 학생들 개개인에게 배부되는 디지털 기기이므로 승급 시 가지고 이동하는 것을 권장합니다. 그래야 학생들이 개인 디벗에 대한 책임감과 소중함을 느낄 수 있습니다.

학교 상황에 따라 학년 승급 전 디벗 이동 및 관리 방법에 대한 협의도 함께 진행해 보시면 좋습니다.

## 02 윈도우 OS 디벗 살펴보기



### 가. 윈도우 OS 디벗 외관 살펴보기

윈도우 OS 디벗의 외관은 다음과 같습니다.

앞면



뒷면



정면



태블릿(스크린쪽)

측면



태블릿(키보드쪽)



오른쪽면

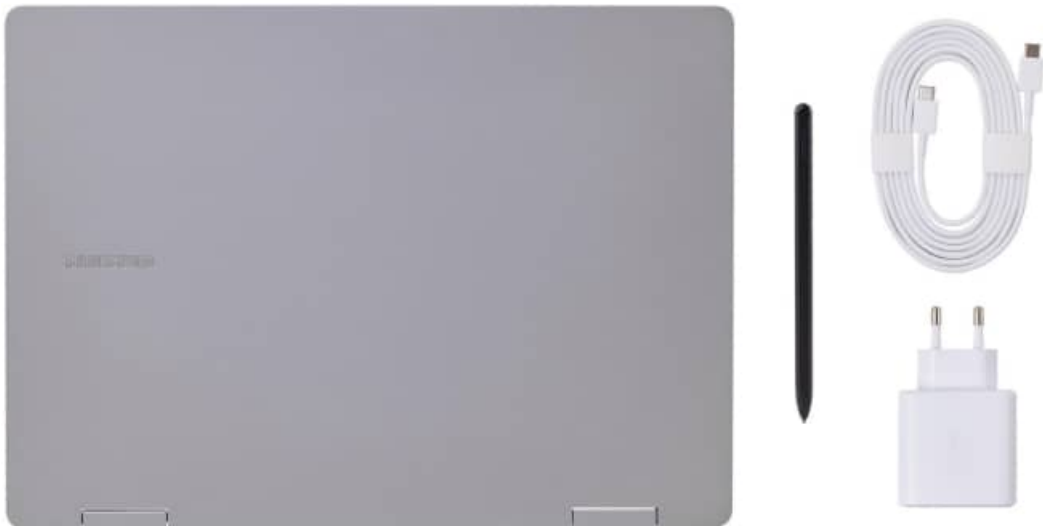


왼쪽면



## 나. 윈도우 OS 디벗 구성품 살펴보기

### ★ 윈도우 OS 디벗 구성품 사진



디벗 구성품은 디벗 본체, S펜, USB c to c 케이블, 45W C타입 고속충전기, 펜슬 거치대, 전용가방(파우치)로 이루어져 있습니다. 충전기는 45W의 전력 공급이 가능합니다.

## ★ 윈도우 OS 디벗 전용 펜 및 이동 가방



디벗 전용 펜으로 S펜이 제공되고, 부속품으로 펜슬 홀더(붉은 네모 안)가 있습니다. S펜은 별도 배터리가 필요하지 않습니다.

이동 가방은 넉넉한 수납 공간을 가지고 있으며 외부 충격으로부터 디벗을 보호할 수 있습니다. 전·후면 포켓에 전용 펜과 케이블, 충전기를 수납할 수 있습니다.

### 주안점

디벗 수령 시 아래 사항을 참고하여 점검합니다.

- 앞면, 뒷면의 스크래치 유무
- 키보드 키캡이 흔들리거나 빠짐 현상 여부
- 터치패드 좌우 클릭 이상 유무
- 노트북 힌지(접히는 부분) 불량 여부



- 윈도우북 초기 불량 및 S펜 초기 불량이 있을 수도 있으므로 반드시 모든 교사가 함께 디벗의 구성품 수량 및 상태를 꼼꼼히 확인해야 합니다.
- 윈도우북 전원도 꼭 켜서 터치 스크린, 터치 패드, S펜 축 등의 이상 여부를 확인합니다.
- 수령 후 초기불량 신고 시기가 지난 후 불량을 발견하면 수리로 맡겨야 할 수도 있습니다.

## 다. 윈도우 OS 디벗 사양

### ★ 갤럭시 북 EDU 사양 알아보기

|       |                                                                                                                                              |        |                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 모델명   | NT520QFD-KG18G                                                                                                                               | 램 용량   | 8.00 GB / LPDDR3                    |
| 제조사   | Samsung Electronics                                                                                                                          | 그래픽    | 내장 그래픽                              |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro Education                                                                                                                     | 저장장치   | UFS 드라이브 128GB                      |
| 디스플레이 | 12.4 인치 디스플레이                                                                                                                                | 네트워크   | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| CPU   | Intel Pentium N200 (1.00GHz) / 4코어(4E)                                                                                                       | 영상 입출력 | 전면 카메라(100만 픽셀)                     |
| 단자    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 USB Type-C</li> <li>• 1 USB 3.2</li> <li>• Micro SD Card Reader</li> <li>• AUX 입출력(음향)</li> </ul> |        |                                     |



### 사례로 보는 디벗

수업 전 사용할 프로그램의 메모리 사용량을 확인할 수 있습니다. 작업 관리자에서 해당 프로그램이 사용하는 램(RAM)이 어느 정도인지 미리 확인하시면 수업 적용 적합성 정도를 확인할 수 있습니다.

작업 관리자는 작업 표시줄 우클릭하여 '작업 관리자'를 클릭하거나, 키보드에서 Ctrl+Alt+Del을 눌러서 '작업 관리자'를 클릭하여 실행할 수 있습니다.

| 이름                               | 상태      | 94% CPU | 27% 메모리   | 8% 디스크   | 0% 네트워크  |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| <b>앱 (8)</b>                     |         |         |           |          |          |
| > Google Chrome(14)              | 표준성 ... | 0%      | 387.9MB   | 0.1MB/s  | 0.1Mbps  |
| > HWP 2022(32비트)(3)              |         | 0.2%    | 412.2MB   | 0MB/s    | 0Mbps    |
| > KakaoTalk(32비트)(4)             |         | 0%      | 160.6MB   | 0MB/s    | 0Mbps    |
| > Microsoft Edge(35)             | 표준성 ... | 0%      | 2,546.5MB | 0.1MB/s  | 0Mbps    |
| > Microsoft OneNote              |         | 0.7%    | 129.9MB   | 0MB/s    | 0Mbps    |
| > Microsoft Teams(13)            |         | 19.8%   | 1,997.5MB | 61.6MB/s | 17.7Mbps |
| > Windows 탐색기                    |         | 0.2%    | 284.7MB   | 0.1MB/s  | 0Mbps    |
| > 작업 관리자                         |         | 0%      | 89.2MB    | 0.1MB/s  | 0Mbps    |
| <b>백그라운드 프로세스 (108)</b>          |         |         |           |          |          |
| AhnLab Safe Transaction App...   |         | 0%      | 3.9MB     | 0MB/s    | 0Mbps    |
| AhnLab Safe Transaction App...   |         | 0%      | 1.3MB     | 0MB/s    | 0Mbps    |
| > Antimalware Core Service       |         | 0%      | 10.2MB    | 0MB/s    | 0Mbps    |
| > Antimalware Service Executa... |         | 12.1%   | 255.9MB   | 0.1MB/s  | 0Mbps    |
|                                  |         | 0%      | 26.7MB    | 0MB/s    | 0Mbps    |



Tip

- 디벗 기기의 CPU는 간단한 문서 작업에 적합하며, 그래픽 사용량이 많거나 용량이 큰 프로그램은 원활한 작동이 어려울 수 있습니다.
- 그림 그리기 및 게임 기반 프로그램의 경우, 미리 학생 디벗에서 시연해 본 후 수업에 활용하는 것이 좋습니다.

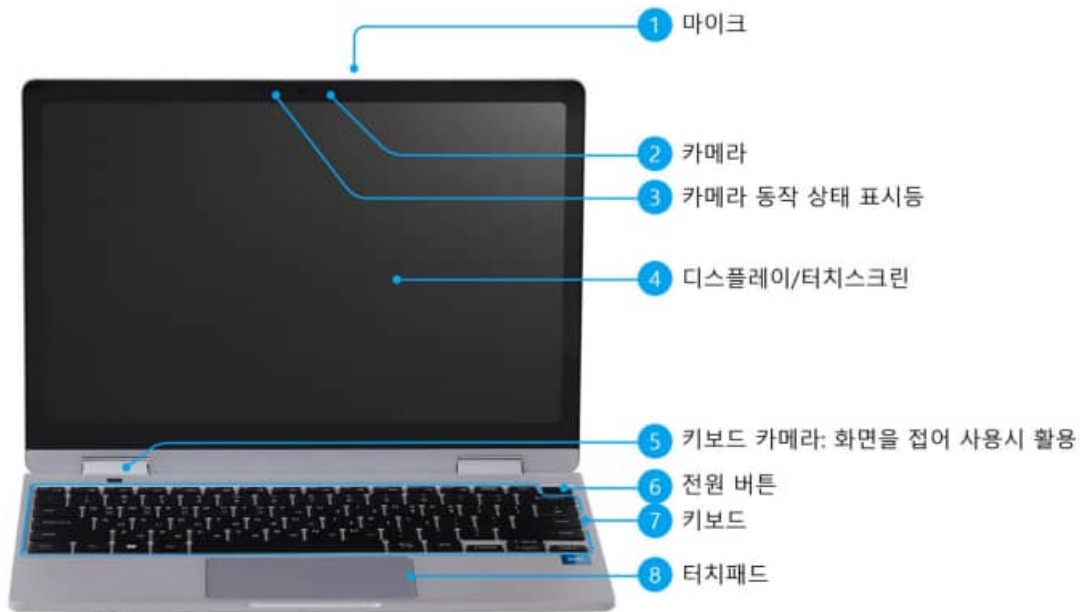
## 03 윈도우 OS 디벗 구성 및 기능 알아보기



### 가. 윈도우 OS 디벗 하드웨어

#### ★ 특징

디벗은 컴퓨터와 스마트 패드의 장점을 모두 가지고 있습니다.



|   |                  |                                                                                     |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 마이크              | 음성을 인식하기 위한 내장 마이크입니다.                                                              |
| ② | 카메라              | 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다.                                                               |
| ③ | 카메라 동작 표시등       | 카메라가 작동하면 파란 불빛이 켜집니다.                                                              |
| ④ | 디스플레이<br>(터치스크린) | 컴퓨터의 작업 내용을 확인할 수 있으며, 화면에 입력되는 터치를 인식합니다.                                          |
| ⑤ | 키보드 카메라          | 카메라의 앞쪽에 위치한 피사체의 사진이나 동영상을 촬영하기 위한 카메라로, 디벗을 뒤로 젖혀 평평한 바닥에 세워 영상 촬영할 때 사용할 수 있습니다. |
| ⑥ | 전원 버튼            | 컴퓨터를 켜고 끄는 버튼입니다.<br>10초간 누르고 있으면 강제 종료를 할 수 있습니다.                                  |
| ⑦ | 키보드              | 키를 눌러 정보를 입력하는 입력장치입니다.                                                             |
| ⑧ | 터치패드             | 커서를 이동하거나 옵션을 선택할 수 있는 마우스와 유사한 기능을 실행합니다. 여러 가지 제스처를 사용할 수 있습니다.                   |

#### 주안점

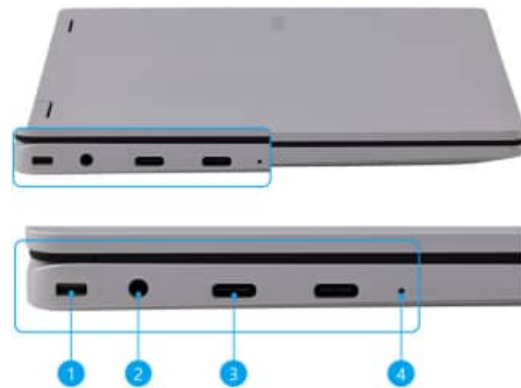
윈도우북은 업데이트가 잦습니다. 디벗 종료 시 업데이트가 진행되는 경우, 반드시 업데이트 완료 후 전원을 끄도록 안내합니다. 업데이트 중 전원이 강제 종료되면 블랙 스크린 현상과 같이 기기 오류가 생길 가능성이 커집니다.

## ▶ 오른쪽면



- ① 메모리 카드 슬롯
- ② USB 포트

## ▶ 왼쪽면



- ① 잠금장치 홀
- ② 이어폰/헤드셋 잭
- ③ USB Type-C 포트: 충전, 외부 디스플레이 장치 연결
- ④ 동작 표시등
  - 빨간색: 충전 중
  - 녹색: 충전 완료
  - 파란색: 컴퓨터 켜짐 상태

## 나. 윈도우 OS 디벗 기능

### ★ 윈도우OS 디벗 태블릿으로 사용하기



디스플레이 패널을 뒤로 접으면 태블릿 형태로 사용할 수 있습니다. 태블릿 사용 중 화면이 꺼지면 화면을 터치해서 켤 수 있고, 절전 모드라면 전원 버튼을 눌러 태블릿을 켤 수 있습니다.

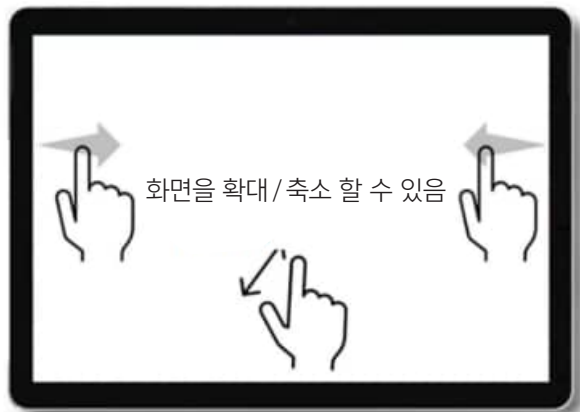
**주의사항** 디스플레이 패널을 수시로 접었다 펴면 접는 부분이 고장날 가능성이 높아집니다. 학습에 꼭 필요한 경우에만 태블릿 형태로 접어 사용하도록 학생들에게 안내합니다.

## ★ 터치스크린 제스처



## ★ 터치패드 제스처

화면 왼쪽 끝에서  
오른쪽으로 끌면  
다중 데스크탑 및  
타임라인 보기



화면 오른쪽  
끝에서 왼쪽으로  
끌면 알림창을  
열 수 있음

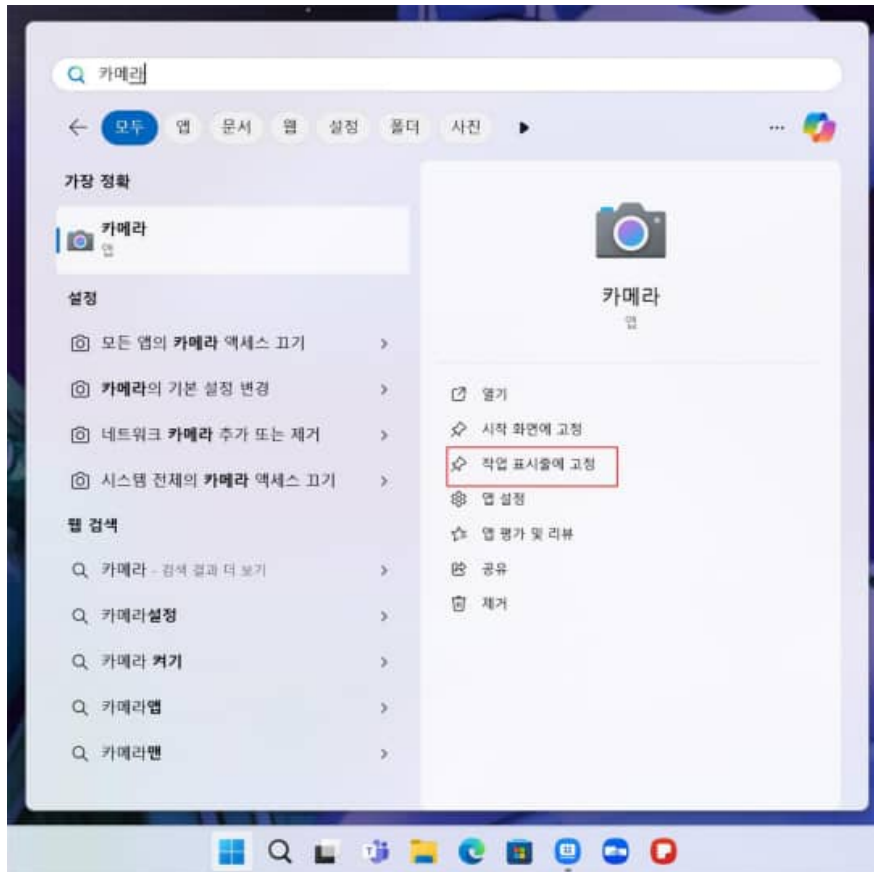
## ★ 펜 관리

펜팁이 완전히 부러지면 펜팁 교체가 어려우므로, 펜팁이 흔들거리고 터치 기능 작동이 되지 않으면 교체를 하는 것이 좋습니다.



## ★ 카메라

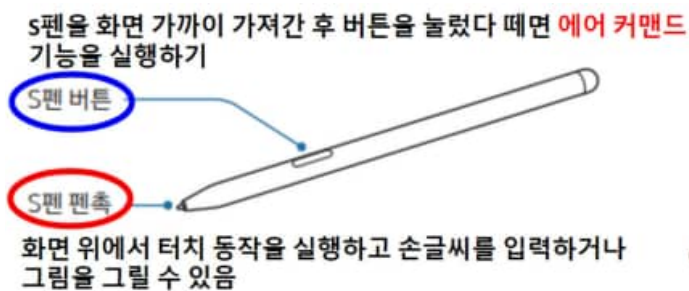
카메라는 키보드 좌측 상단 위에 1개, 스크린 위쪽 중앙에 1개 있습니다. 키보드 위의 카메라는 윈도우북을 태블릿으로 사용할 때 활용할 수 있습니다.



카메라를 자주 쓰는 경우, 작업 표시줄에 고정해 놓고 쓰면 편리합니다.

## 다. S펜 에어 커맨드 기능

에어 커맨드를 실행하기 위해서는 S펜을 화면에 가까이 가져간 후 S펜 버튼을 눌렀다 땀니다. 또는 [시작 버튼] - [모든 앱] - [Air Command]를 선택하여 실행할 수도 있습니다.



## 라. PENUP 기능 알아보기

삼성 PENUP은 삼성 윈도우북에 기본적으로 탑재된 그림 앱입니다. S펜을 활용하여 그림을 그리거나 색칠을 할 수 있습니다. S펜의 에어 커맨드에서 PENUP을 실행할 수 있습니다. 또는 WIN 키 옆의 돋보기에서 PENUP 검색을 통해서 실행 가능합니다.

PENUP에서는 컬러링, 라이브 드로잉, 포토 드로잉, 그리기 등의 기능을 제공합니다.



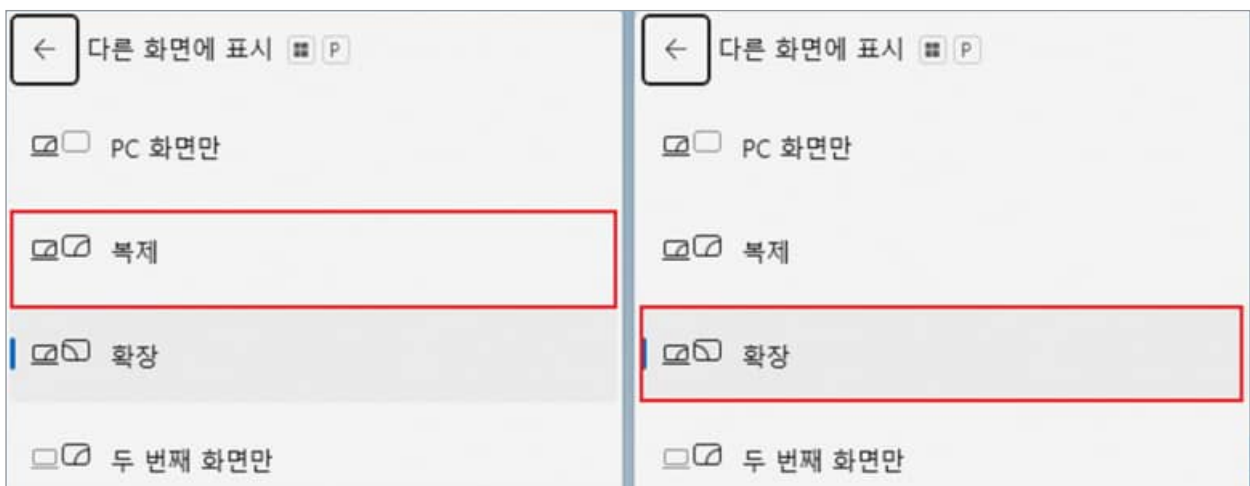
- 디벗에 PENUP 앱이 깔려있지 않은 경우, Microsoft Store에서 PENUP으로 검색하여 설치할 수 있습니다.
- PENUP은 소셜 네트워크 앱이지만, 로그인 없이 컬러링, 포토 드로잉 등의 간단한 기능은 사용할 수 있습니다.
- 포토 드로잉 기능에서 2개 이상 레이어 사용을 위해서는 삼성 계정 로그인이 별도로 필요하므로 1개 레이어만 사용할길 권장합니다.

## 마. Window 미러링 기능 알아보기



윈도우북은 **Window 키 + K**로 다른 화면에 스크린 캐스트를 할 수 있습니다. 스크린 캐스트를 할 때 화면을 공유할 기기와 공유받을 기기 모두 같은 무선망에 연결이 되어 있어야 합니다.

미러링하여 추가 디스플레이에 화면을 띄운 후에는 **Window 키 + P**로 화면 설정을 변경할 수 있습니다.



- 복제: 본 디스플레이와 미러링한 외부 디스플레이의 화면이 동일하게 보이도록 설정하는 것
- 확장: 미러링한 외부 디스플레이를 두 번째 화면으로 사용할 수 있도록 설정하는 것

## 바. 윈도우 OS 유용한 단축키

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 화면 분할                        | 키보드 Window 키 + 좌우 방향키 |
| 스크린 캡처                       | Window 키 + Shift + S  |
| 되돌리기                         | Ctrl + Z              |
| 다시 실행하기                      | Ctrl + Y              |
| 윈도우 설정 열기                    | Window 키 + I          |
| 탐색창 열기                       | Window 키 + E          |
| 작업 관리자 열기                    | Ctrl+alt+del          |
| 무선 디스플레이 및 오디오 장치 검색         | Window 키 + K          |
| 듀얼 모니터 선택<br>프레젠테이션 표시 모드 선택 | Window 키 + P          |
| 모든 창 최소화                     | Window 키 + D          |
| 클립보드 사용                      | Window 키 + V          |



Window 기능 단축키는 매우 많습니다. 유용한 단축키는 꼭 알아두는 것이 좋습니다.

## 04 MDM for Windows 알아보기



### ★ MDM이란?

MDM(Mobile device management)은 학교에서 기기를 관리하는 시스템입니다. 디벗을 보호·관리하는 소프트웨어 및 모바일 장치 관리 환경 전반을 뜻하는 용어입니다.

### ★ MDM을 사용하는 이유

MDM은 디지털 기반의 교육활동 제어 및 디벗의 보안·관리 용도로 사용됩니다. 디벗이 해킹, 도난, 분실되는 경우 개인 정보 유출 등의 보안 문제가 발생합니다. 따라서 디벗 사용 및 관리에 대한 중요성이 높아지고 있습니다.

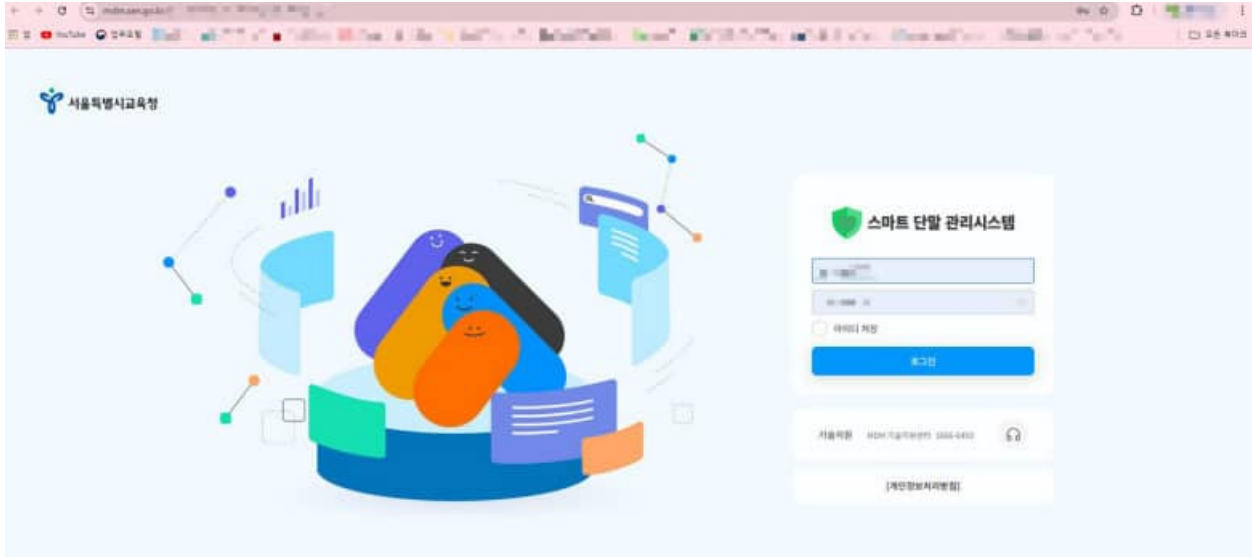
## 가. Argos for windows 알아보기

### ★ Argos for windows 접속하기

Argos MDM은 스마트 디바이스 관리 시스템으로 학교 관리자 계정을 통해 교육에 필요한 서비스를 관리 및 제어할 수 있습니다. 윈도우북에 설치된 Argos를 활용하여 단말 제어, 관리, 보호, 애플리케이션 배포 등을 수행할 수 있는 구조로 구성되어 있습니다.

MDM은 학교망 내에서 접속이 가능하며 외부에서 접속할 시 evpn으로 접속 후 로그인 가능합니다.  
MDM 접속 사이트는 다음과 같습니다.

▶ <https://mdm.sen.go.kr>



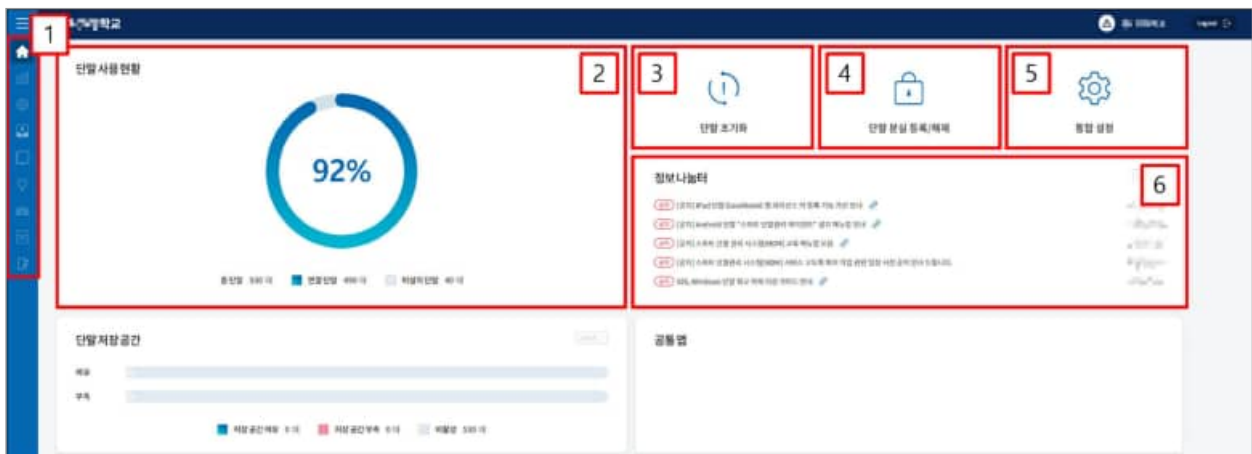
- 오류 및 기능 관련 문의는 MDM 기술지원센터(1666-6493)에 연락합니다.
- 윈도우북의 경우 디벗 현황 파악 용도로 MDM을 사용하면 효과적입니다.

#### 주안점

윈도우북은 사용자 자율성이 매우 높은 편입니다. 따라서 학생들의 디벗을 제어하는 방향보다는 ‘올바른 디지털 기기 사용 및 디지털 리터러시 역량 교육’을 통해 학생들이 올바른 디벗 사용 태도를 기를 수 있도록 지도합니다.

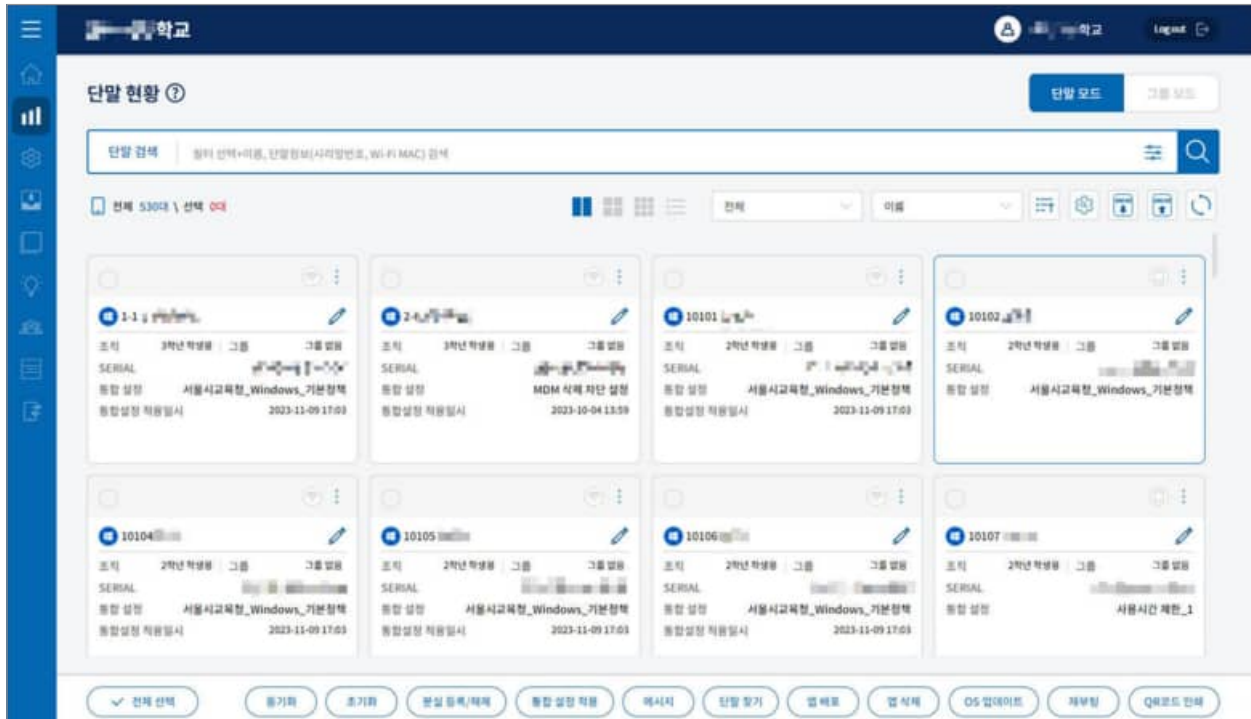
## ★ Argos for windows 홈 화면

Argos MDM은 홈, 단말 현황, 통합 설정, 정보 나눔터, 조직 관리 등으로 된 **메뉴바[1]**와 **단말 사용 현황[2]**, **단말 초기화[3]**, **단말 분실 등록/해제[4]**, **통합 설정[5]**, **정보 나눔터[6]**로 이루어져 있습니다.



## ★ [2] 단말 사용 현황

단말의 총 수량과 MDM에 연결된 기기의 수량을 확인할 수 있습니다. 공문으로 MDM 이관 작업이 완료된 디벗과 그렇지 않은 디벗을 확인할 수 있습니다.



## ★ [3] 단말 초기화

디벗은 공장 초기화 기능이 제거된 상태로 배부됩니다. MDM에 단말 초기화 기능이 있기는 하지만, 공장 초기화 상태로 만들 수는 없습니다. 졸업생의 디벗을 공장 초기화하고 재사용하려면 관리 업체에 맡겨서 초기화를 진행한 후 다음 사용자에게 배부해야 합니다. 2025년에는 디벗이 3~4학년에 배부되므로 이와 관련된 내용은 추후 안내될 예정입니다.



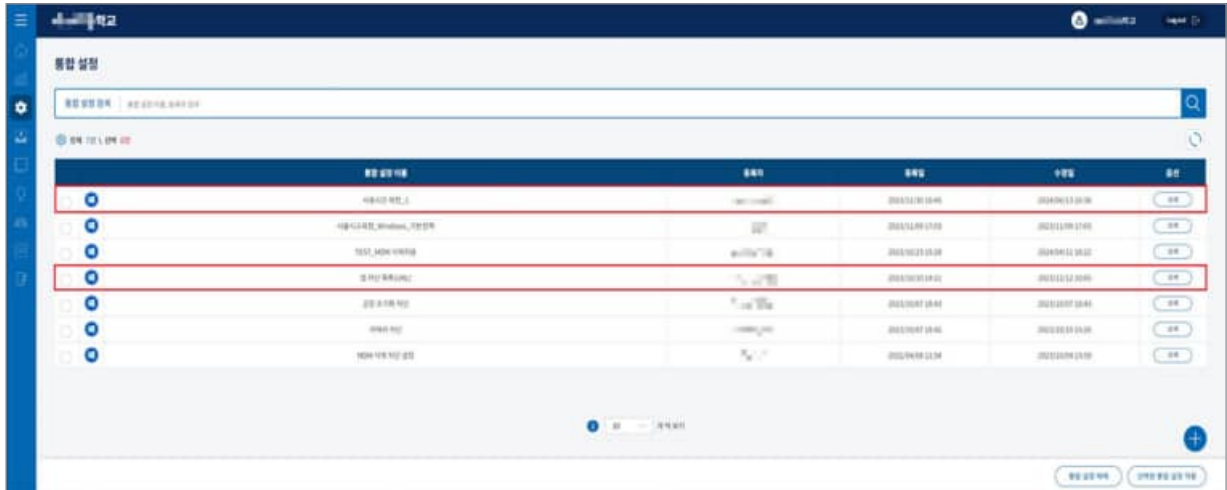
단말 초기화는 계정을 살려둔 상태로 초기화하는 것과 공장 초기화가 있습니다. 학생이 전학을 가서 디벗을 반납하는 경우는 공장 초기화를 진행하고, 재학 중에 초기화를 하는 경우에는 일반 초기화를 하는 것이 좋습니다.

## ★ [4] 단말 분실/등록/해제

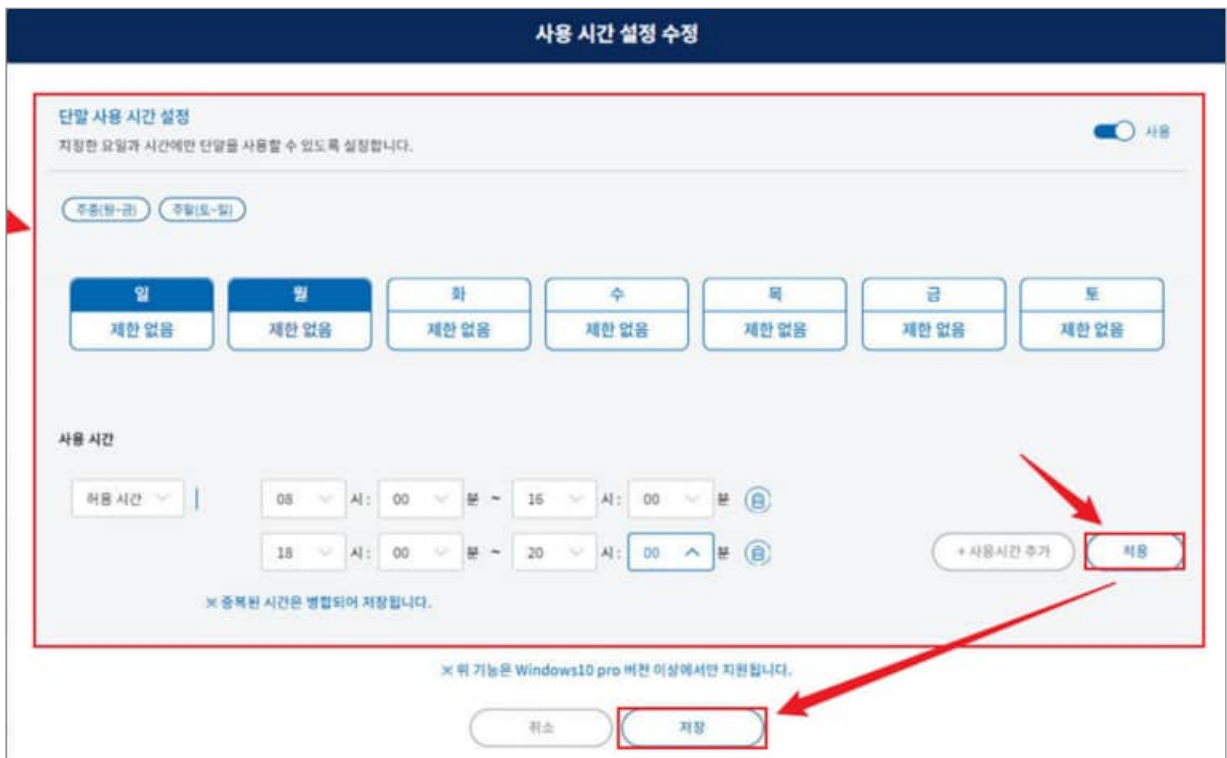
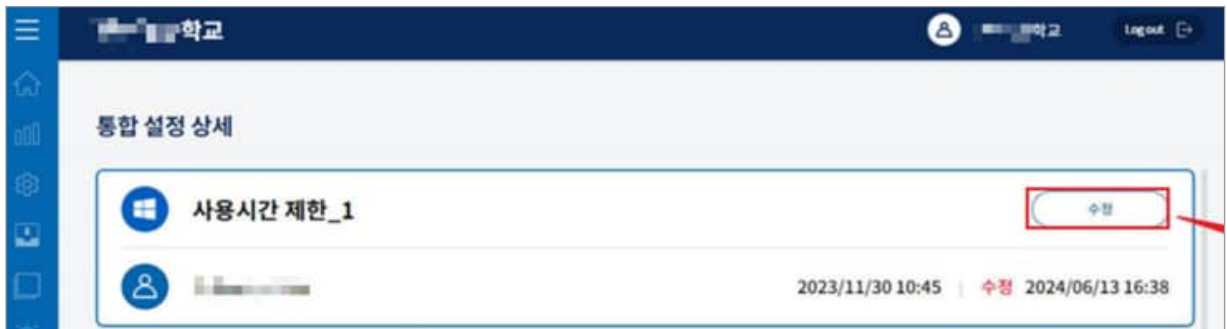
학생들이 디벗을 분실했을 때 분실 등록을 하기 위한 화면입니다. 분실 등록을 한 후 위치를 추적하거나, 다시 찾은 후에 분실 등록 해제를 할 수 있습니다.

## ★ [5] 통합 설정

디벗에 대한 사용 설정을 할 수 있습니다. 다양한 종류의 통합 설정을 만들 수 있는데, [사용 시간 제한]과 [앱(사이트) 차단 목록] 설정이 유용합니다. 다음의 예시 이미지에는 통합 설정의 이름을 사용 시간 제한과 앱 차단 목록이라고 하였습니다.



**사용 시간 제한**으로 명명한 설정은 학생들이 디벗을 사용할 수 있는 시간을 제어하는 것입니다. 사용 시간을 학교 일과시간으로 설정한 후 사용 시간을 제한하고자 하는 학생에게 **[사용 시간 제한]** 설정을 할당합니다.



**[단말 현황]-해당 학생 체크-통합 설정 적용**을 통해 전체 또는 일부 학생의 사용 시간 제한을 설정할 수 있습니다.

**앱 차단 목록 설정**에서는 화이트 리스트와 블랙 리스트를 활용하여 앱과 사이트 접근 제한을 할 수 있습니다. 화이트 리스트는 학생들이 사용할 수 있는 사이트들이고, 블랙 리스트는 사용할 수 없도록 제한하는 사이트들입니다. 사이트 제어에서는 기본적으로 유해한 사이트를 MDM에서 차단합니다. 화이트 리스트로 사이트를 제어하면 필요한 사이트를 일일이 넣어주어야 하여 번거롭습니다. 따라서 블랙 리스트를 이용하여 제어하는 것을 추천합니다.



블랙 리스트 사이트 제어 시 유튜브가 막히는 경우가 있습니다. 학생들이 수업에서 유튜브를 활용할 필요가 있는 경우는 블랙 리스트 적용 후 학생 디벗 기기에서 유튜브 접속 가능 여부를 확인하십시오.

제어하고자 하는 앱과 제어하고자 하는 사이트는 **[수정]**에서 설정할 수 있습니다.

**[수정]-[Black List/White List]-앱 검색-[추가]-[저장]**을 통해서 차단하거나 사용하고자 하는 앱을 추가할 수 있습니다. 반대로 **[삭제]**를 하게 되면 추가되었던 앱을 삭제할 수 있습니다.



사이트 제어를 하는 것도 마찬가지로 사용하고자 하는 사이트를 White List에 추가할 수 있고, 차단하고자 하는 사이트를 Black List에 추가할 수 있습니다.

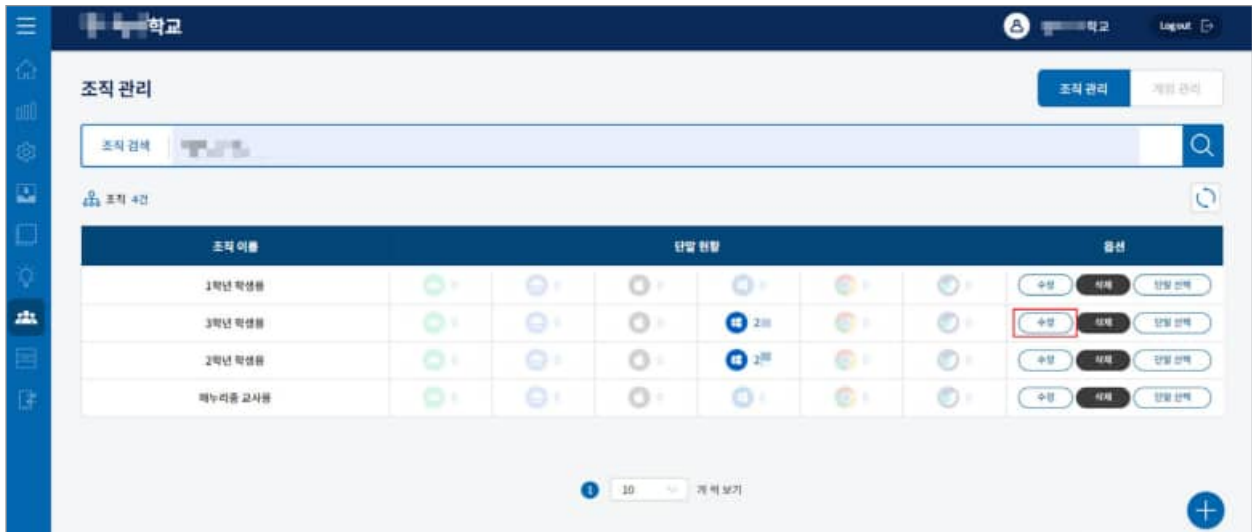
#### 주안점

MDM 적용이 되면, 디벗 활용 수업 시 특정 사이트 및 앱에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.

## 나. MDM 조직 관리

### ★ 조직 관리

디벗을 학년별로 관리할 수 있도록 조직 관리 기능을 제공합니다.



**조직 수정**

조직 이름

조직 설명  
202년 입학

조직 관리 페이지에서 조직 및 계정 관리를 할 수 있으며 학교의 기기를 조직으로 구분하여 나누고 각 조직을 관리할 수 있습니다.



### 사례로 보는 디벗

MDM으로 디벗 기기 관리를 하면서 별도의 엑셀 파일을 만들어 디벗 기기를 관리하면 유용합니다. 디벗 기기 관리 번호, 배부 학생 반, 번호, 이름, 제품 일련 번호, 제품명, 제조/구입년도 등의 정보를 엑셀 파일에 저장하고 관리할 수 있습니다.

|    | A            | B  | C | D  | E   | F    | G      | H   | I       | J  | K  | L   | M    | N  |
|----|--------------|----|---|----|-----|------|--------|-----|---------|----|----|-----|------|----|
| 1  | 2024 초 디벗 현황 |    |   |    |     |      |        |     |         |    |    |     |      |    |
| 2  | 관리번호         | 학년 | 반 | 번호 | 학생명 | 학적번호 | 제품일련번호 | 제품명 | 제조/구입년도 | 파손 | 분실 | 수리중 | 이상없음 | 비고 |
| 3  | 2024-04(01)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 4  | 2024-04(02)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 5  | 2024-04(03)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 6  | 2024-04(04)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 7  | 2024-04(05)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 8  | 2024-04(06)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 9  | 2024-04(07)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 10 | 2024-04(08)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 11 | 2024-04(09)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 12 | 2024-04(10)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 13 | 2024-04(11)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |
| 14 | 2024-04(12)  | 5  | 1 |    |     |      | NT5    | 3   | 2024/4  |    |    |     | ok   |    |



Chapter

# 2

## Microsoft 계정 관리자 역할



## 01 계정 알아보기



### 가. 계정의 종류

Microsoft 계정은 크게 3가지 종류가 있습니다.

#### ★ 학교 전체 관리자 계정

학교의 Microsoft 도메인 설정 및 계정 관리를 총체적으로 관리할 수 있는 권한을 가진 계정입니다.

#### ★ 교사 계정

‘교직원용 Microsoft 365 A3’ 라이선스를 가지고 있으며 수업용 Teams 개설 및 사용, Minecraft EDU 등 다양한 Microsoft 365에 있는 서비스들을 이용할 수 있습니다.

#### ★ 학생 계정

‘학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택’ 라이선스를 가지고 있으며 Microsoft 365에 포함된 여러 수업 도구를 활용할 수 있습니다.

### 나. 학교 전체 관리자 계정

#### ★ 학교 전체 관리자 계정 생성하기

매년 4월 경 각 학교로 온 공문 「업무용 소프트웨어(Microsoft Office, Office 365) 일괄 구매 계약 체결 안내」 내용을 참고하여 학교 전체 관리자 계정을 생성할 수 있습니다.

학교 전체 관리자 계정은 <https://o365.sen.go.kr/admin> (또는 [admin.microsoft.com](https://admin.microsoft.com))에 접속하여 로그인할 수 있습니다.

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 학교별 관리자 계정 | schooladmin@각학교도메인주소<br>(ex. schooladmin@schoolname.sen.es.kr) |
|------------|----------------------------------------------------------------|

해당 공문으로 해결이 안되는 경우, 관리 업체인 에이마스(02-6123-4184)에 문의할 수 있습니다. 이전 관리자가 비밀번호를 변경하여 비밀번호를 찾지 못하는 경우도 에이마스에 문의하시면 됩니다.



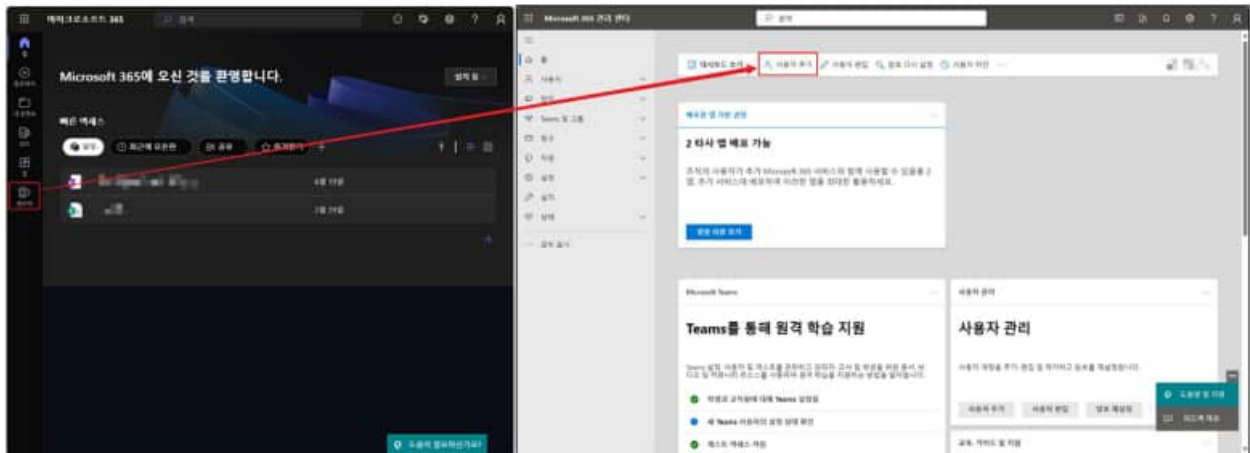
Tip 담당 교사 계정에 관리자 권한을 부여하면 각 담당 교사가 비밀번호 초기화, 그룹 생성, 전입·전출생 계정 생성 및 전입 교사 계정 생성과 같은 사항을 관리할 수 있습니다.

## 다. 교사 계정

### ★ 교사 계정 개별 생성하기

교사 계정 개별 생성은 학기 중에 휴·복직 또는 전입 교사의 경우 생성합니다. <https://www.office.com> (또는 <https://admin.microsoft.com/>)으로 접속하여 학교 전체 관리자 계정으로 로그인합니다.

[관리]-[사용자 추가]로 들어갑니다.



● 기본 사항

○ 제품 라이선스

○ 설정(선택 사항)

○ 마침

### 사용자 추가

#### 기본 사항 설정

시작하려면 사용자로 추가할 사람에 대한 기본 정보를 입력하세요.

성

이름

표시 이름 \*

사용자 이름 \*

도메인

☐ 자동으로 암호 만들기

암호 \*

취약

강력한 암호가 필요합니다. 강력한 암호는 8-007E256자이며 대문자, 소문자, 숫자 및 기호 중 세 가지 이상을 조합해야 합니다.

☒ 이 사용자가 처음 로그인할 때 암호를 변경하도록 설정

☐ 완료 시 전자 메일로 암호 보내기

다음

취소

[성]과 [이름]을 입력하면 [표시 이름]이 자동으로 입력이 됩니다.

[사용자 이름]을 기입합니다. 암호를 생성할 때는 [이 사용자가 처음 로그인할 때 암호를 변경하도록 설정]을 선택하여 사용자가 초기 암호를 변경하도록 합니다.

아래 [다음] 버튼을 누르고, [위치 선택]-[한국], [라이선스]는 교직원용 Microsoft 365 A3를 선택합니다.

[설정(선택 사항)]은 [다음]을 눌러 계정을 생성합니다.



업무 자동화 및 데이터 분석을 위해 Microsoft Fabric(무료), Microsoft Power Automate Free 라이선스를 요청하는 경우 추가로 라이선스를 할당해줄 수 있습니다.

#### 주안점

- 계정 생성은 한 명씩 계정을 생성하는 '사용자 추가' 방법과 여러 계정 일괄 생성하는 '여러 사용자 추가' 방법이 있습니다. 개별 생성일 경우 임시 암호를 넣고 사용자가 변경하도록 할 수 있으며, 일괄 계정 생성은 임시 암호가 부여되고 추후 관리자가 암호를 변경해 줄 수 있습니다.
- **[중요]** 기존 A1 라이선스가 2024년 A3 라이선스로 업그레이드 되었으며, **교사 계정에 부여할 수 있는 라이선스의 양이 학교별로 정해져 있습니다. 따라서 라이선스 수량 관리에 주의를 요해야 합니다.**
- **학생 계정 수는 충분히 많습니다. 하지만 학교에서 일괄 계정을 생성하는 경우, 추후 계정 관리를 위해 'Microsoft 365 계정 신청에 대한 가정 안내' 가정통신문은 보내지 않는 것이 좋습니다.**
- 설정(선택사항)은 사용자 관리 권한에 대한 내용으로 2-1)교사 계정-교사 계정에 관리 권한 부여하기 내용을 참고합니다.

## ★ 교사 계정 일괄 생성하기

여러 사용자 추가 계정 생성 방법은 CSV 파일을 활용합니다.

[관리]-[사용자]-[활성 사용자]-[여러 사용자 추가]를 선택합니다.

[사용자 정보가 포함된 CSV를 업로드하고 싶습니다] 옵션 체크합니다.

[필수 헤더가 포함된 빈 CSV 파일 다운로드] 클릭하여 CSV 파일을 받습니다. 해당 CSV 파일은 UTF-8(싹표로 분리) 파일로 한글 인식이 가능합니다.

활성 사용자 > 여러 사용자 추가

## 사용자 목록 추가

최대 249 사용자를 입력하세요. 모든 사용자에게 임시 암호가 제공됩니다.

+ 행 추가 — 행 제거

| 성 | 이름 | 사용자 이름 | 도메인 |
|---|----|--------|-----|
| 성 | 이름 | 사용자 이름 | @   |
| 성 | 이름 | 사용자 이름 | @   |
| 성 | 이름 | 사용자 이름 | @   |
| 성 | 이름 | 사용자 이름 | @   |
| 성 | 이름 | 사용자 이름 | @   |

☒ 사용자 정보가 포함된 CSV를 업로드하고 싶습니다.

① 아래 파일 중 하나를 다운로드합니다. Excel 또는 유사한 앱에서 파일을 열고 사용자 정보를 추가하고 저장하고 업로드.

**필수 헤더가 포함된 빈 CSV 파일 다운로드**

예제 사용자 정보가 포함된 CSV 파일 다운로드

CSV 파일 내용 중 앞의 4개 요소만 작성하면 됩니다. **사용자 이름**에 사용할 계정(학교 도메인 사용한 계정)을 입력합니다.

| 사용자 이름                    | 이름 | 성 | 표시 이름 | 직함 |
|---------------------------|----|---|-------|----|
| hong123@schoolname.ms.kr  | 길동 | 홍 | 홍길동   |    |
| micro456@schoolname.ms.kr | 마소 | 김 | 김마소   |    |
| excel789@schoolname.ms.kr | 역셀 | 이 | 이역셀   |    |
| word101@schoolname.ms.kr  | 워드 | 박 | 박워드   |    |

| Username                  | First name | Last name | Display name | Job title | Dep |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----|
| hong123@schoolname.ms.kr  | 길동         | 홍         | 홍길동          |           |     |
| micro456@schoolname.ms.kr | 마소         | 김         | 김마소          |           |     |
| excel789@schoolname.ms.kr | 역셀         | 이         | 이역셀          |           |     |
| word101@schoolname.ms.kr  | 워드         | 박         | 박워드          |           |     |



CSV 업로드 시 오류가 발생하면 [오류 확인하기(view error)]에서 오류 내용을 확인할 수 있습니다.

### 주안점

csv 파일을 사용하여 일괄 계정 생성을 하는 경우 암호 설정이 불가합니다. 계정 생성 후 암호 재설정을 해야 합니다.

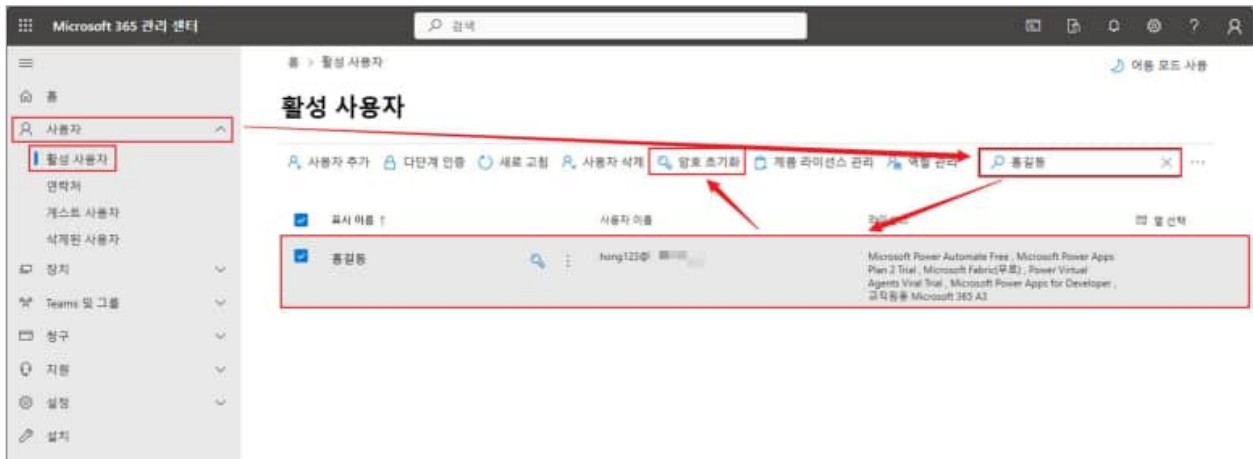
CSV 파일을 CSV UTF-8(유포로 분리) 형식으로 저장합니다.

여러 사용자를 추가하기 화면에서 [찾아보기]를 클릭하여 해당 파일을 불러옵니다. 이후는 개별 계정을 추가하는 방법과 동일합니다.

## ★ 교사 계정 초기 비밀번호(암호) 설정하기

일괄 계정 생성 시 비밀번호는 무작위로 설정됩니다.

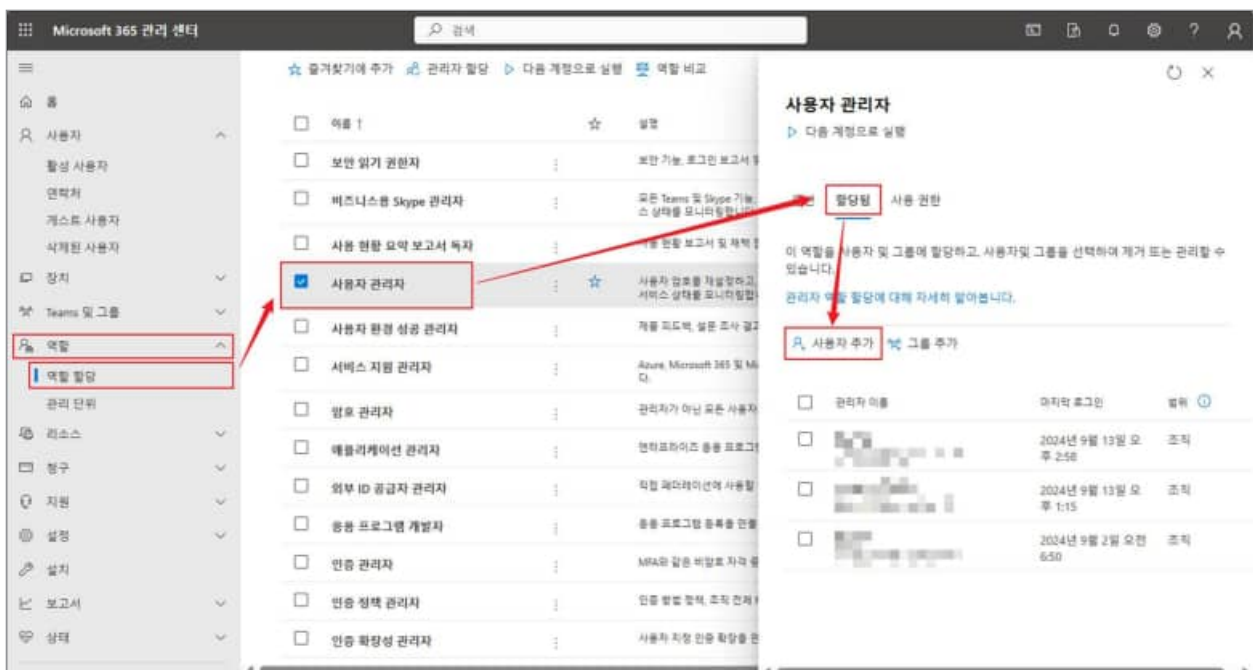
학교 전체 관리자 계정으로 접속-[관리]-[사용자]-[활성 사용자]-교사 계정 선택-[암호 초기화]에서 계정 암호 초기화하여 비밀번호를 설정할 수 있습니다.



## ★ 교사 계정에 관리 권한 부여하기

교사 계정에 관리 권한을 부여하여 업무 담당 교사가 사용자 계정 생성, 삭제, 비밀번호 초기화 등의 관리를 할 수 있습니다.

학교 전체 관리자 계정으로 로그인-[관리]-[모두 표시]-[역할]-[역할 할당]-아래로 스크롤-[사용자 관리자]-[할당]-[사용자 추가]와 같은 방법으로 권한을 부여할 수 있습니다.



**주안점**

모든 교사 계정에 관리 권한을 부여하는 것보다 업무 담당 교사 및 업무 부장 교사가 관리 권한을 가지고 사용하는 것이 보안상 좋습니다.



- 이 외에도 다양한 관리 권한을 할당할 수 있습니다. 조금 번거롭더라도 업무 담당자에게 그룹 관리, MFA 관리 권한을 제외한 권한을 부여하면 업무 담당자가 학교 계정으로 중요한 업무를 대부분 처리할 수 있습니다.
- 총괄 관리자의 역할을 해야 하는 담당자에게는 전역 관리자(Global Administrator) 권한을 부여하면 됩니다.

## 다. 학생 계정

### ★ 학생 계정 생성 방안

학생 계정의 경우 활용하는 방안이 두 가지가 있습니다.

#### 1) 매년 학생의 계정을 새로 생성한다.

- 장점** 학년 초 학생들의 학번을 아이디로 계정을 생성하면 되기 때문에 학생 계정을 승급 처리할 필요가 없습니다. 학년 종료 후 삭제되는 계정이므로 불필요한 파일이 드라이브에 쌓이지 않습니다.
- 단점** 매년 학생 아이디를 학번에 맞게 생성해야 합니다. 학생들이 매년 누적된 학습자료를 모아서 활용하기에 어려움이 있습니다.

#### 2) 입학 초기 학생 계정을 생성하고 졸업 때까지 사용한다.

##### <계정 사용자 이름 생성 예시>

가) 학생의 **입학년도 학번**을 사용자 이름(이메일)으로 사용한다.

ex) 202410101@schoolname.es.kr

나) 학생에게 **고유번호**를 부여하여 사용자 이름(이메일)으로 사용한다.

ex) schoolname001@schoolname.es.kr

- 장점** 학생들이 학습 자료 및 개인활동 결과물을 누적하여 포트폴리오로 사용할 수 있습니다.
- 단점** 매년 승급 처리를 해야 합니다.

### ★ 학생 계정 일괄 생성하기

계정 생성 방법은 교사 계정 생성하는 방법과 동일합니다. 학생 계정을 생성하기 위해서는 학교 전체 관리자 계정을 사용하거나, 관리자 권한을 가진 교사 계정을 사용합니다.

학생 계정 라이선스는 다음과 같이 할당합니다.

**라이선스(1) \***

☒ **사용자에게 제품 라이선스 할당**

- ☐ **Microsoft Fabric(무료)**  
사용할 수 있는 라이선스 무제한
- ☐ **Microsoft Power Automate Free**  
9990/10000개 라이선스 사용 가능
- ☐ **Minecraft Education Faculty**  
이 라이선스는 개별적으로 할당할 필요가 없습니다.
- ☐ **교직원용 Microsoft 365 A3**  
54/77개 라이선스 사용 가능
- ☐ **교직원용 Office 365 A1**  
5000/5000개 라이선스 사용 가능
- ☐ **교직원용 Office 365 A1 Plus**  
5000/5000개 라이선스 사용 가능
- ☒ **학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택**  
2717/3080개 라이선스 사용 가능
- ☐ **학생용 Office 365 A1**  
4998/5000개 라이선스 사용 가능
- ☐ **학생용 Office 365 A1 Plus**  
4999/5000개 라이선스 사용 가능

학생 계정에 할당할 수 있는 라이선스 중 Microsoft Fabric과 Microsoft Power Automate Free는 아래와 같은 기능을 제공합니다. 초등학생들이 잘 쓰지 않는 기능이라 별도로 라이선스를 할당하지 않습니다.

• **Microsoft Fabric** : 데이터를 옮기고, 정리하고, 모으고, 필요한 형태로 바꾸는 작업을 하는 도구로 실시간으로 데이터를 처리 및 보고서 제작 기능도 제공합니다.

• **Microsoft Power Automate Free**: 조직 전체의 비즈니스 프로세스를 최적화하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

2024년부터 학생용 라이선스가 A3 라이선스로 업그레이드 되었으므로 '학생용 Microsoft 365 A3' 라이선스를 할당해주면 됩니다.

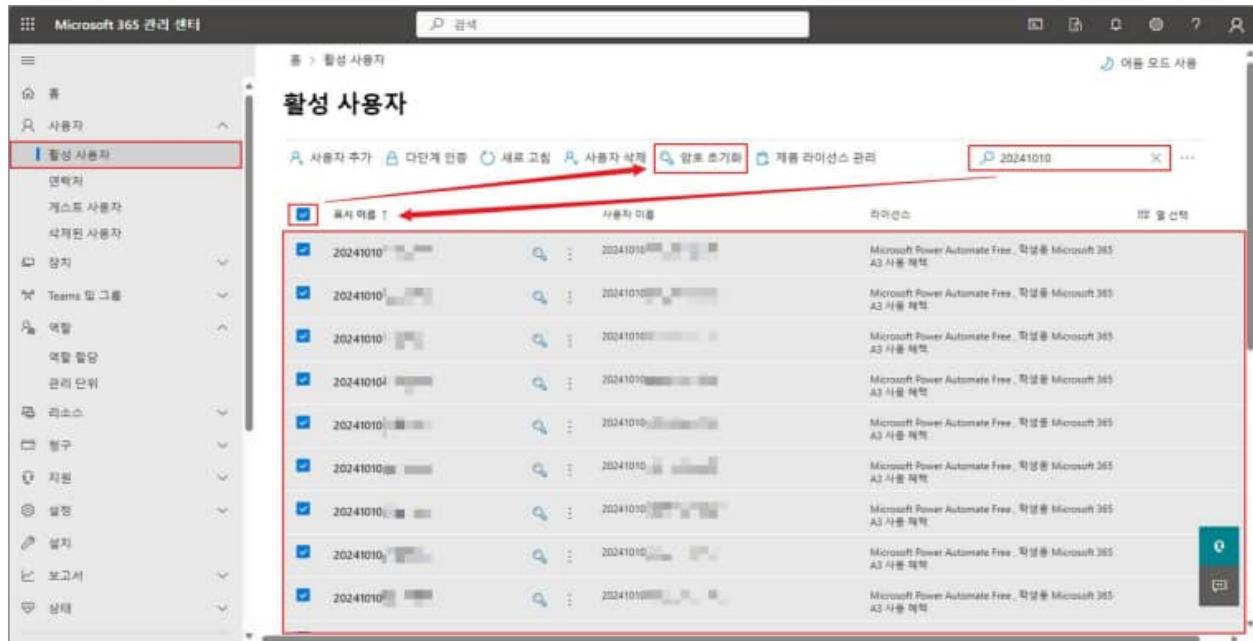


- 학교 계정 사용자 이름 형식을 통일하는 것이 관리하기에 편리합니다.
- 전학생의 경우 전입한 연도의 학번으로 학생 계정 사용자 이름으로 설정하면 됩니다.

## ★ 학생 계정 초기 비밀번호 설정하기

학생 계정 일괄 생성 시 비밀번호를 원하는 대로 설정할 수 없습니다.

학교 전체 관리자 계정 또는 관리자 권한이 있는 교사 계정 로그인-[관리]-[사용자]-[활성 사용자]-계정 선택-[비밀번호 재설정]에서 학생 계정 초기 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 재설정 방법은 교사 계정 비밀번호 변경 방법과 동일하나, 40명까지 일괄 변경할 수 있습니다.



### 암호 재설정

사용자 17명 선택됨

☐ 자동으로 암호 만들기

① 선택한 모든 사용자에게 동일한 암호가 적용됩니다. 보안을 위해 이 사용자가 처음 로그인할 때 암호를 변경하도록 요청하는 것이 좋습니다.

암호 \*

Password\*1234 강력

☒ 이 사용자들이 처음 로그인할 때 암호를 변경하도록 요구

☐ 나에게 로그인 정보를 전자 메일로 보내기

초등학교에서는 '이 사용자들이 처음 로그인할 때 암호를 변경하도록 요구'를 **체크 해제**하고 암호를 재설정합니다. 추후 안내를 통해 암호를 재설정하도록 하는 것이 교사 관리 측면에서 용이합니다.



- 비밀번호 초기화나 비밀번호 설정 등은 한 번에 전체 학생을 대상으로 처리할 수 없습니다. 따라서 한 반씩 비밀번호 초기화를 하면 됩니다. 예를 들어 2024101과 같이 반 이름까지 검색한 후 선택하여 비밀번호 설정을 진행합니다.
- 학생 본인 디벗에 처음 로그인이 되면 이후에는 자동 로그인이 대부분 되므로 사용자가 비밀번호를 변경하여 사용해도 괜찮습니다.

## 02 Microsoft 365 그룹 생성하기



### 가. Microsoft 365 그룹(Group)

#### ★ Microsoft 365 그룹(Group)은 무엇인가요?

Microsoft 365에서 모든 팀워크를 추진하는 기본 멤버십 서비스로 사용자 그룹에 공유 리소스(OneNote, Power BI, Teams 등)에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. Microsoft 365 그룹을 사용하면 각 리소스에 권한을 수동으로 할당할 필요가 없이 그룹에 사람을 추가하면 필요한 권한이 자동으로 부여됩니다.

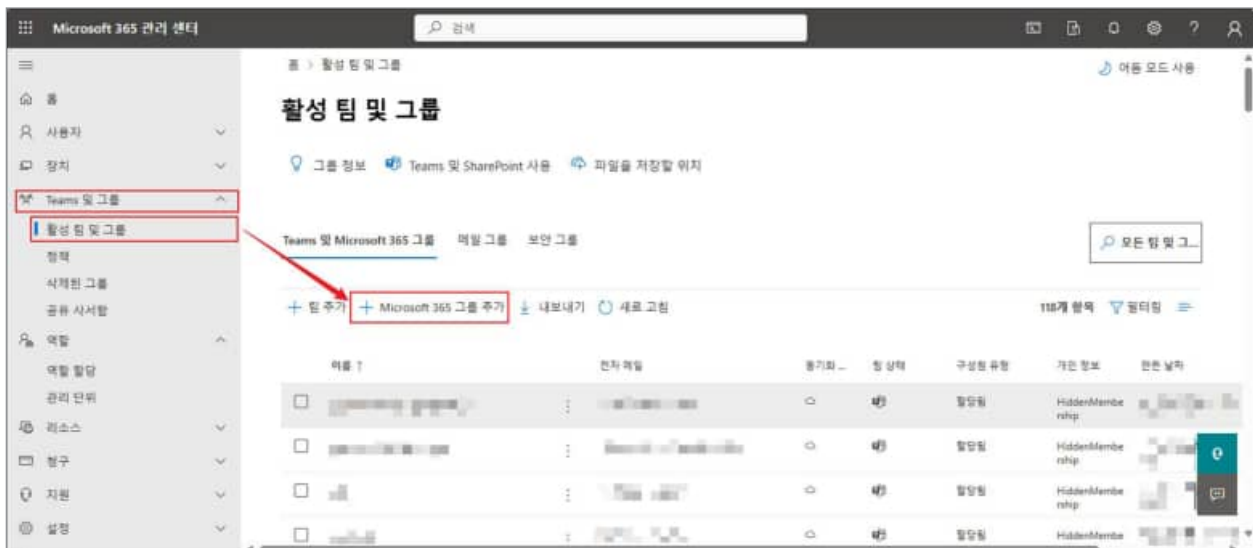
#### ★ 그룹의 장점

학생 계정을 만든 후에 일괄적으로 관리할 때 편리합니다. 예를 들어 Teams(팀즈)에 학생들을 초대해야 하는 상황이 나 그룹의 라이선스 권한을 바꾸는 것 등 다양한 상황이 있을 수 있는데 이를 위하여 그룹을 미리 생성해 두는 것이 좋습니다.

#### ★ 그룹 생성하기

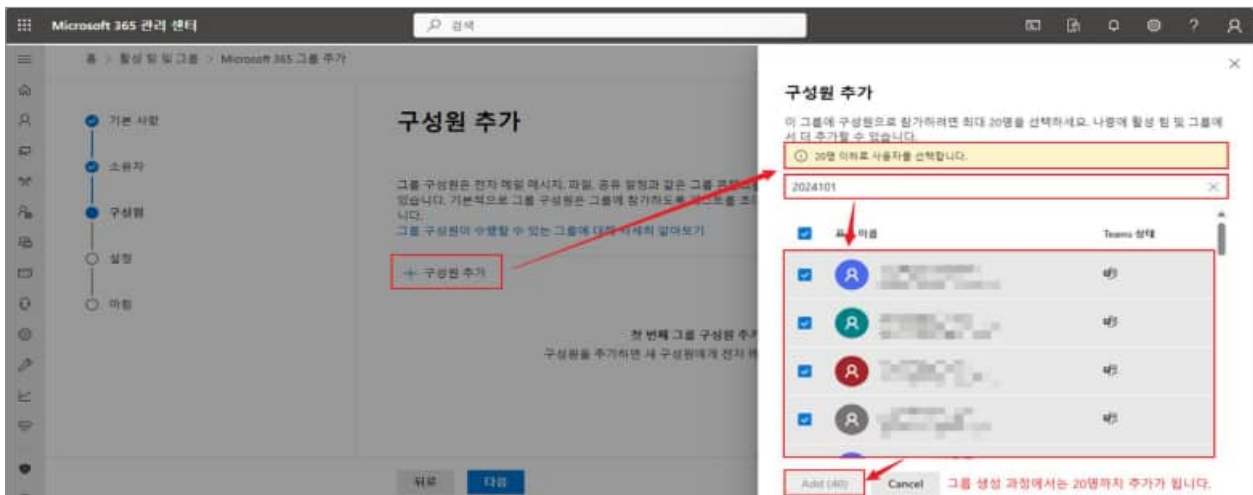
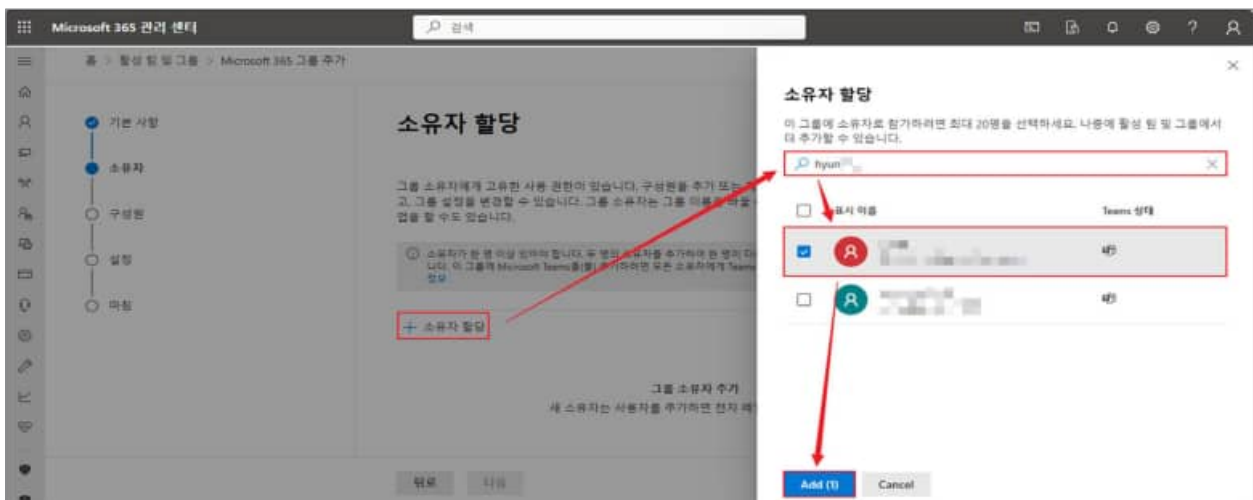
학교 전체 관리자 계정 또는 관리자 권한을 부여받은 계정을 사용하여 그룹을 만들 수 있습니다.

<https://office.com> 에서 [관리]-[teams 및 그룹]-[활성 팀 및 그룹]-[Microsoft 365 그룹 추가]에서 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.





- 그룹의 이름은 년도+학년반으로 해주는 것이 편리합니다. 예를 들어, 2024년 3학년 1반일 경우 202431 또는 2024\_3-1과 같이 표현할 수 있습니다.
- 그룹을 만드는 단계에서 학생들을 미리 할당을 하려고 하면 할 수 있지만, 학생 한 명 한 명 넣어야 하는 번거로움이 있습니다. 따라서 활성 사용자를 검색하여 전체 선택을 하여 그룹에 넣는 방식으로 하는 것이 편리합니다.



그룹의 이름을 정하고 그룹의 소유자 계정을 하나 추가해야 하는데, 담임 교사의 계정을 넣으면 됩니다.

학생 추가는 이 단계에서 진행하면 하나하나 입력해야 하므로 **활성 사용자**에서 학생을 추가합니다.

**그룹 전자 메일 주소**를 입력하면 됩니다. 이는 학생들이 들어가 있는 그룹의 대표 이메일로 학생들을 팀즈(Teams) 등에 일괄적으로 초대할 때 사용할 수 있습니다.

**비공개(Private)**로 설정합니다. 공개(Public)로 두게 되면 사용자들이 그룹 소유자의 승인 없이 그룹에 들어올 수 있으므로 소유자가 그룹에 초대할 경우에만 그룹에 들어올 수 있도록 비공개로 설정합니다.



학생 그룹뿐만 아니라 해당 학년도 교사 그룹을 만들어 학교에서 업무용으로 팀즈를 사용할 수도 있습니다. 그룹 이메일을 활용하면 선생님들을 일괄적으로 초대할 수 있습니다.

#### 주안점

그룹을 만드는 과정에서 멤버를 추가하면 20명까지만 추가가 가능하므로, 그 외의 학생은 활성 사용자에서 추가합니다.



#### 사례로 보는 디벗

다음과 같이 팀즈에서 팀에 학생들을 초대할 때 그룹 이메일을 사용하면 많은 학생을 한 번에 쉽게 초대할 수 있습니다.

## 03 승급 처리하기



### 가. 승급 처리 상황

#### ★ 승급 처리

학년이 끝나면 학생들은 다음 학년으로 진급합니다. 학생들의 승급 처리 방법을 고민할 때입니다.

매년 학생들에게 새로운 학번으로 된 계정을 발급해 주는 방식은 승급처리를 신경을 쓰지 않아도 됩니다. 하지만, 입학 때 생성한 계정을 졸업 때까지 쓰는 경우는 새 학년 시작 전 승급 처리가 필요합니다.

### 나. 승급 처리하는 방법

승급 처리를 하는 방법은 2가지 있습니다.

첫째, Windows Powershell을 이용하여 일괄 승급을 할 수 있습니다. 이 방법은 효과적이지만 다소 복잡합니다. 필요하신 분들을 위해 [부록] 자료로 실어놓았으니 참고하시길 바랍니다.

둘째, 각 반 교사에게 사용자 관리자 권한을 할당해주면 각 반 교사가 학생들의 사용자 이름 및 이메일을 변경해줄 수 있습니다.

#### ★ 승급을 위한 학생 계정 변경하기

학생의 계정 변경은 다음의 순서대로 진행할 수 있습니다.

[관리]-[활성 사용자]-바꾸고자 하는 학생 이름 검색-학생 선택-[사용자 이름 및 전자 메일 관리]-아이디로 쓰일 이메일을 수정합니다.



←

×

## 사용자 이름 및 전자 메일 관리

기본 전자 메일도 사용자 이름인 경우 기본 전자 메일을 변경하면 현재 사용자 이름이 변경됩니다. 별칭은 사람들이 전자 메일을 보낼 때 사용할 수 있는 또 다른 전자 메일 주소입니다 10temp.

기본 전자 메일 주소와 사용자 이름

p@...sen.es.kr

별칭

사용자 이름

도메인

새 계정 아이디

@

singa.sen.es.kr

추가

←

×

## 사용자 이름 및 전자 메일 관리

기본 전자 메일도 사용자 이름인 경우 기본 전자 메일을 변경하면 현재 사용자 이름이 변경됩니다. 별칭은 사람들이 전자 메일을 보낼 때 사용할 수 있는 또 다른 전자 메일 주소입니다 10temp.

기본 전자 메일 주소와 사용자 이름

사용자 이름

도메인

253103

@

singa.sen.es.kr

완료

별칭

사용자 이름

도메인

@

singa.sen.es.kr

추가

253103@singa.sen.es.kr

별칭으로 새 계정 아이디를 만든 다음, **[기본 전자 메일 주소와 사용자 이름]**의 편집을 클릭하여 사용자 이름에 별칭으로 만든 새 계정 아이디를 넣습니다. 그리고 완료를 누르면, 새 계정 아이디로 변경할 수 있습니다. 이렇게 계정을 수정하게 되면 대표 계정이 수정이 되고, 이 전에 쓰던 계정은 **별칭**(서브 계정)이 남아 있으면 계정이 중복될 수 있으니 삭제합니다.

## 사용자 이름 및 전자 메일 관리

기본 전자 메일도 사용자 이름인 경우 기본 전자 메일을 변경하면 현재 사용자 이름이 변경됩니다. 별칭은 사람들이 전자 메일을 보낼 때 사용할 수 있는 또 다른 전자 메일 주소입니다 10temp.

기본 전자 메일 주소와 사용자 이름

253103@singa.sen.es.kr



별칭

사용자 이름

도메인

@

singa.sen.es.kr



추가

10temp@singa.sen.es.kr

...

기본 전자 메일로 변경

별칭 삭제



Tip 학생의 계정을 하나하나 바꾸기 위해서는 졸업생들의 계정을 먼저 삭제한 후 상위학년부터 차례로 승급 설정을 해주는 것이 좋습니다.

## 04 전입·전출생 계정 관리하기



### 가. 전입생 계정 관리

#### ★ 전입생 계정 생성

본 자료 2. Microsoft 계정 관리자 역할 안내를 참고하여 학교 내의 계정 생성 규칙에 따라 전입생의 정보에 알맞은 계정을 생성하여 제공합니다. 초기 비밀번호를 설정하여 제공하고, 보안상의 이유로 사용자가 직접 변경하여 사용할 수 있도록 합니다.

#### ★ 전입생 계정 그룹에 추가

일괄적으로 그룹에 추가하는 것과 방법과 같습니다. 관리자 계정으로 로그인하여 전입생을 선택하여 해당하는 학급 그룹에 배정합니다.

## 나. 전출 및 졸업생 계정 관리

### ★ 전출생 계정 삭제

전출 예정 학생이 생기면 전출 예정 학생에게 계정 삭제 일시 및 주의 사항 등을 사전에 공지하고, 백업 필요 자료가 있으면 백업을 하도록 안내합니다. 백업 유예 기간 후 계정을 삭제합니다.

[관리]-[활성 사용자]-전출 학생 선택-[사용자 삭제]-[사용자 삭제]를 차례대로 진행하면 전출생 계정을 삭제할 수 있습니다.

### ★ 졸업생 계정 삭제

졸업생의 경우 전출생 계정 삭제하는 것과 유사하지만, 반별로 일괄 삭제를 할 수 있습니다. 졸업생 계정 또한 졸업 예정 학생들에게 자료 백업에 대한 및 유예 기간(졸업 후 1~2달 정도)을 안내하고 유예 기간 후 삭제를 합니다.

[관리]-[활성 사용자]-삭제하고자 하는 학번 검색 및 전체 선택-[사용자 삭제]-[사용자 삭제]를 통해서 학급별 계정을 삭제할 수 있습니다.

### ★ 졸업생 계정 삭제 관련 가정통신문

졸업을 하기 전, 겨울방학이 시작하기 약 1주일 정도 전에 계정 삭제 관련 가정통신문 발송을 합니다.



- 전출생이 생길 때마다 전출생 계정을 삭제하는 것은 번거로울 수 있습니다. 따라서 전출생 계정에 들어 있는 자료량과 사용량이 적다면 학기 말, 또는 학년 말에 일괄 삭제하는 방법도 있습니다.
- 한 번에 삭제 가능한 인원은 40명 정도로 한 학급보다 조금 많은 양입니다. 따라서 한 학급씩 삭제를 진행합니다.

#### 주안점

계정이 삭제되어도 최대 30일 이내 계정과 일정 데이터는 복원을 할 수 있습니다. 모든 항목이 복원되지 않을 수 있으므로 삭제하기 전 미리 공지를 충분히 하는 것이 좋습니다.

## &lt;가정통신문 예시 자료&gt;

|          |       |                    |
|----------|-------|--------------------|
| 학교<br>CI | 가정통신문 | 000학교<br>2025-000호 |
|----------|-------|--------------------|

**2024학년도 졸업생 온라인 학습용 계정(Microsoft, 구글) 처리 안내**

학부모님들의 댁내에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원합니다. 본교에서는 2025학년도 졸업생 온라인 학습용 계정(Microsoft, 구글)을 다음 절차에 따라 처리하고자 합니다. 일정을 참고하시고 해당 날짜 전까지 학생 자료를 백업하시기 바랍니다.

**1. 내용**

2025학년도 000초등학교 졸업생의 온라인 학습용 계정(Microsoft, 구글) 처리 안내

**2. 처리 안내**

- 1) 서울특별시교육청 정책에 의거 졸업생의 계정은 삭제됨을 알려드립니다.
- 2) 삭제 계정: Microsoft 365 계정, 구글 계정
- 3) 삭제 일시: 2025. 3. 31.
- 4) 비고: Microsoft 계정(\*\*\*\*@schoolname.es.kr)  
구글 계정(\*\*\*\*@schoolname.es.kr)

2025. 00. 00.

000학교장

**주안점**

매년 계정을 생성하고 삭제하는 경우, 학년 말 기존 계정 삭제에 대한 안내도 반드시 진행되어야 합니다. 필요한 자료가 있는 경우 사전에 백업을 하도록 안내합니다.

## 05 MFA 설정하기



### 가. MFA 알아보기

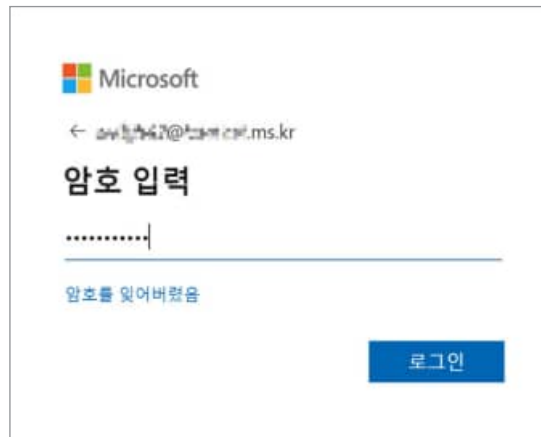
#### ★ MFA란?

Microsoft MFA(Multi-Factor Authentication)는 Microsoft에서 제공하는 다중 인증 기능입니다. 단순한 비밀번호 인증만으로는 보안에 취약할 수 있기 때문에 두 가지 이상의 인증 수단을 통해 사용자가 본인임을 확인하는 것으로 OTP라고 생각하면 됩니다. 주로 핸드폰에 Authenticator라는 앱을 다운 받아 사용합니다.

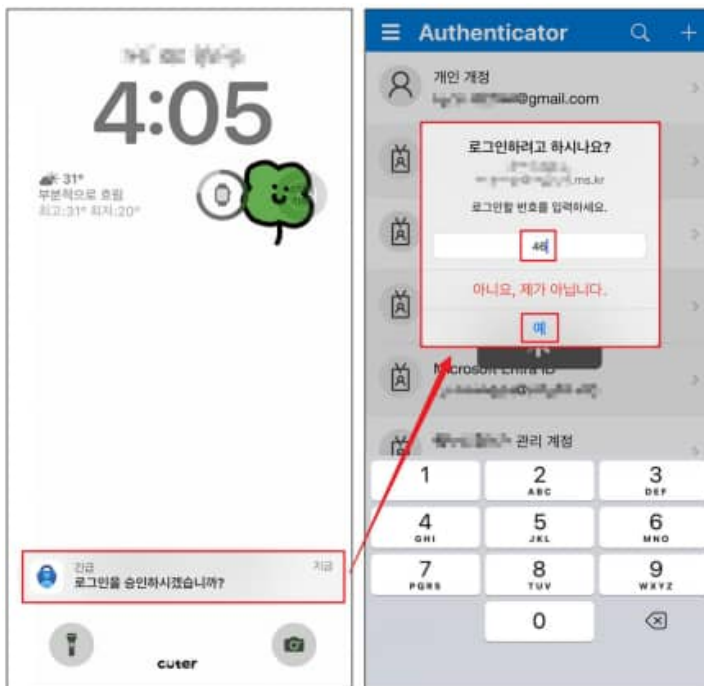
Microsoft Authenticator 앱



로그인 시 MFA가 설정되어 있으면 나오는 화면



- 핸드폰 Authenticator로 오는 알람 및 인증번호 입력 화면



MFA가 학생과 모든 교사 계정에 적용이 되어 있으면 수업에 앱이나 사이트에 접속하는 데 시간이 걸릴 수 있으므로 관리자 계정을 제외한 나머지 계정은 MFA를 비활성화해 두는 것이 필요합니다.

## 나. MFA 비활성화

### ★ MFA 비활성화하기

MFA 비활성화는 학교 전체 관리자 계정에서 수행해야 합니다.

<https://office.com> 으로 들어간 후 [관리]을 클릭하여 관리 콘솔로 들어갑니다. [모두 보기]-[모든 관리 센터]-[마이크로소프트 엔트라(Entra)]에서 MFA를 비활성화할 수 있습니다.



Microsoft Entra

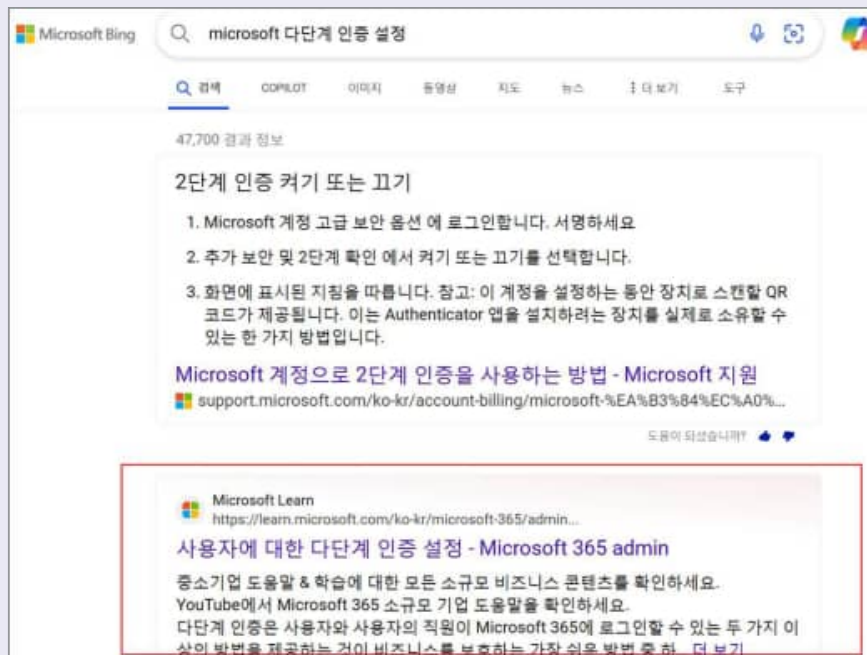
Microsoft Entra 관리 센터를 사용하여 ID, 권한 및 네트워크 액세스를 관리합니다.



Microsoft의 수시 업데이트로 인해 Microsoft 관리 센터의 사용자 인터페이스가 위의 이미지와 달라질 수 있습니다. 이 경우는 Microsoft Learn(<https://learn.microsoft.com/ko-kr/>) 사이트를 참고하시면 됩니다.

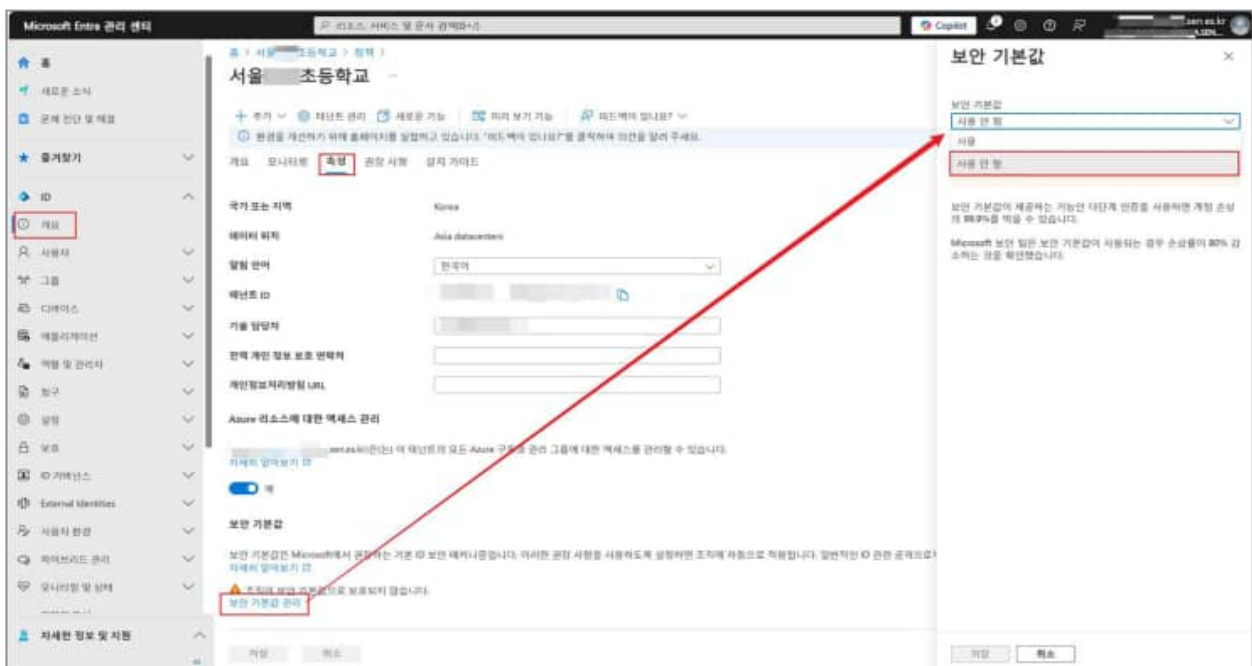
Edge 검색창에서 'Microsoft 다단계 인증 설정'이라고 검색창에 입력하고 검색하면 상단에 관련 링크가 보입니다. 링크 주소는 아래와 같습니다.

<https://learn.microsoft.com/ko-kr/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-authentication?view=o365-worldwide#turn-off-per-user-mfa>



Microsoft Entra 관리 센터에 학교 전체 관리자 권한으로 로그인합니다.

[개요]-[속성]-아래로 스크롤-[보안 기본값 관리]-[사용 안함]-[저장]을 하게 되면 학교 테넌트 MFA가 일괄 해제 되게 됩니다.

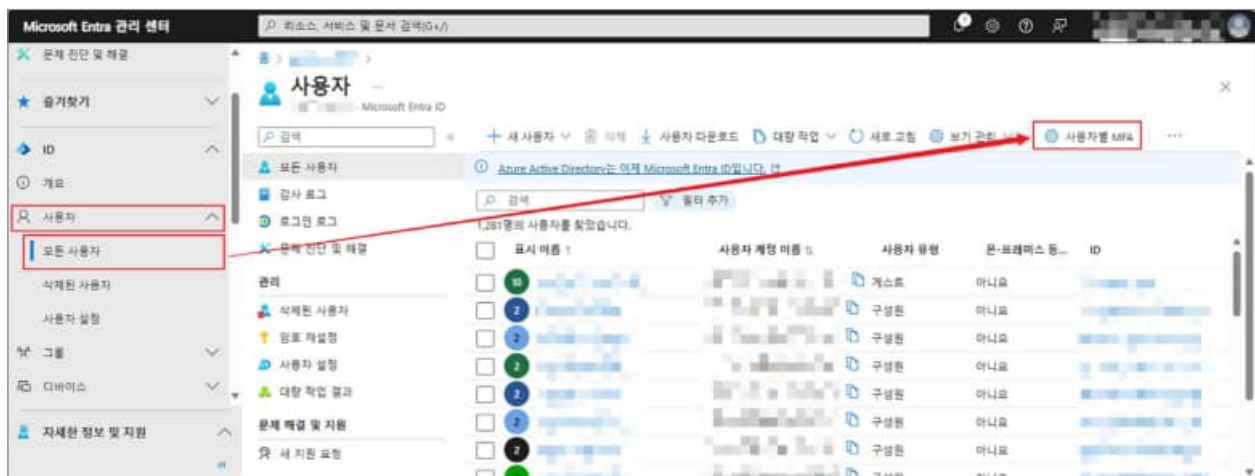


## 주안점

2024.10.16. Microsoft 보안 정책 업데이트로 인해 MFA를 해제해 놓아도, 관리자 권한을 가진 사용자에게는 MFA를 요청합니다. 따라서 관리자 권한을 할당받은 사용자는 스마트 폰에 Authenticator 앱을 설치하고 사용하도록 합니다.

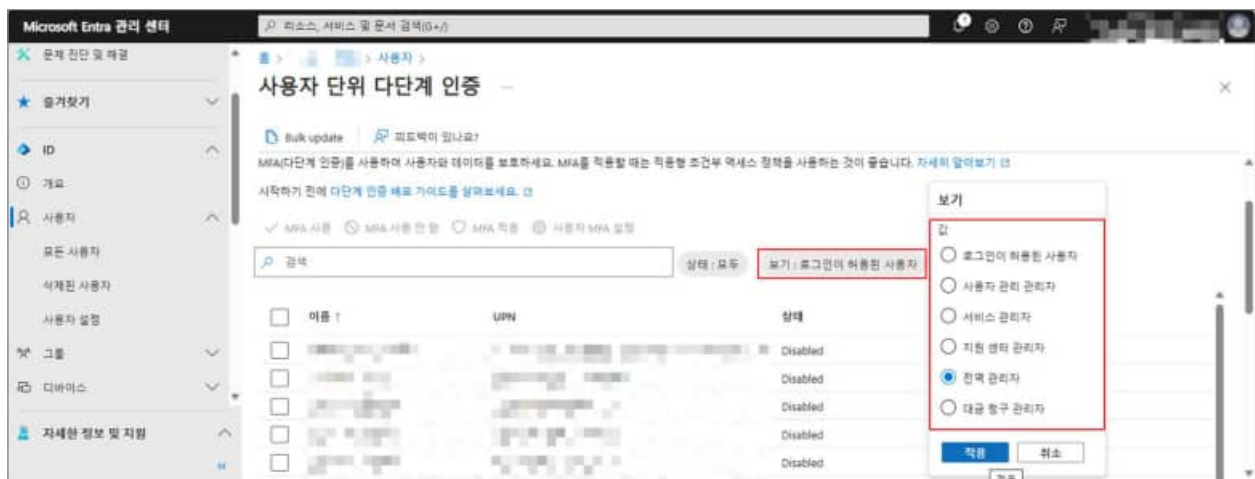
## ★ MFA 활성화하기

사용자의 MFA는 비활성화를 해도 괜찮지만, 관리자 계정을 부여받은 교사 계정은 MFA를 활성화해 두는 것이 좋습니다. 또는 교사 중 보안을 위해서 2차 인증(다단계 인증)을 하고 싶은 교사 계정의 MFA를 활성화할 수도 있습니다.



[사용자]-[모든 사용자]-[사용자별 MFA]로 들어갑니다.

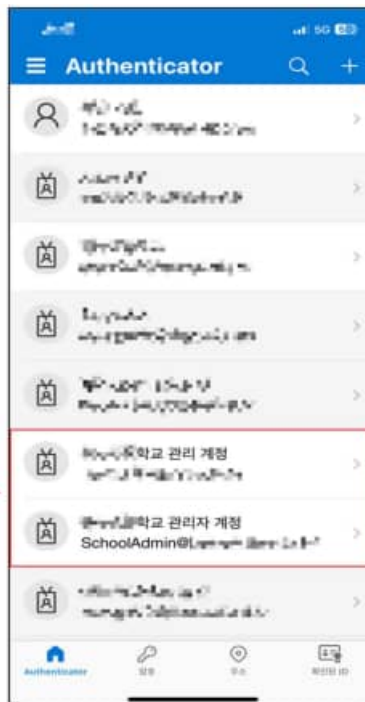
모든 사용자를 볼 수 있는데, 이때 관리자 권한을 가진 계정으로 필터링하기 위해 드롭다운 되는 관리자를 클릭하여 확인합니다. 관리자 권한 있는 계정 선택-[사용]을 클릭해주시면, 해당 계정의 MFA가 활성화됩니다.





### 사례로 보는 디벗

사용하고 있는 Authenticator MFA 인증하는 화면



Chapter

# 3

윈도우 기본 설정



## 01 윈도우 환경 설정하기

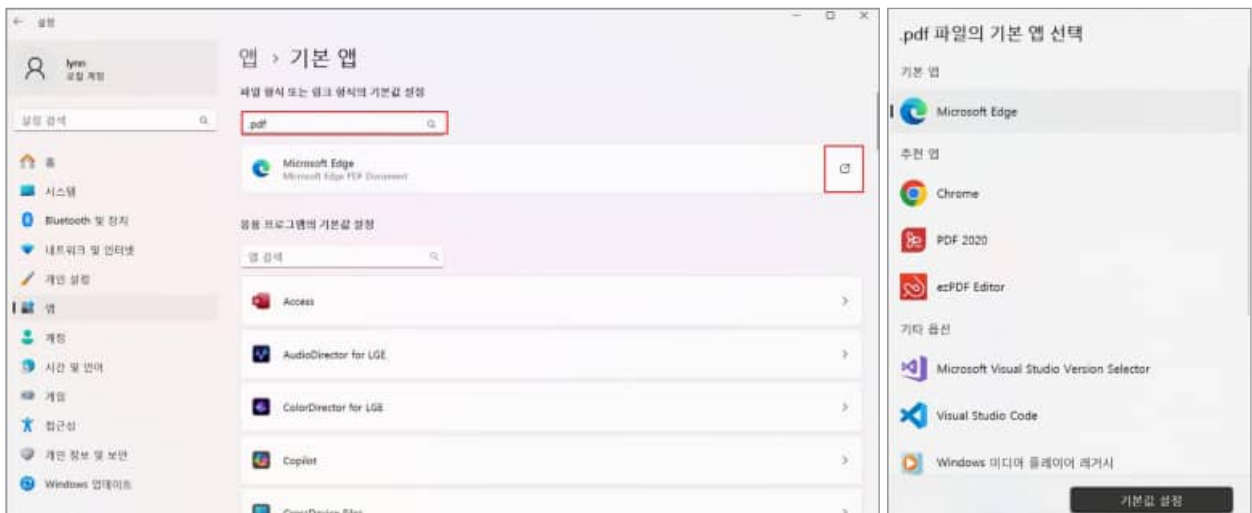
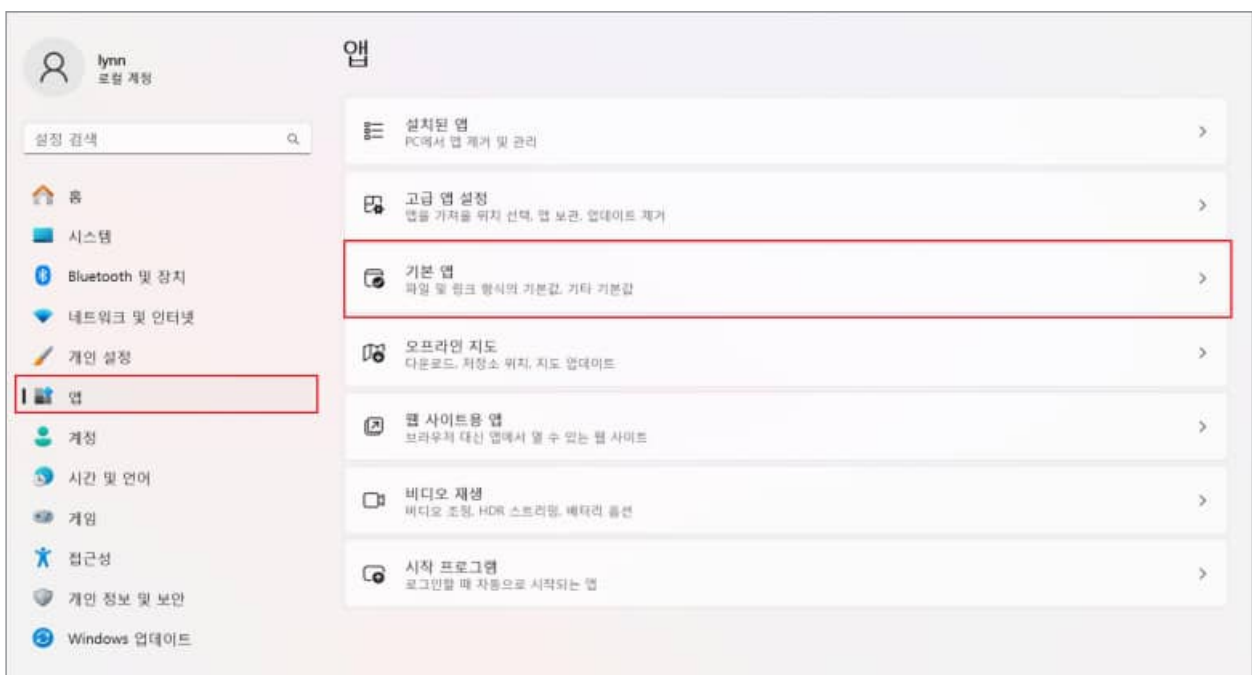


### 가. 기본 앱 설정

기본 앱 설정을 통해 기본 브라우저, pdf나 mp4 파일 등을 여는 연결 프로그램을 선택할 수 있습니다.

기본 앱 설정 방법은 다음과 같습니다.

예를 들어, pdf 기본 앱을 Edge로 설정해보겠습니다. **Window키+ -기본 앱 검색 - [파일 형식 또는 링크 형식의 기본값 설정]에 .pdf 검색 - Edge 브라우저 선택 - [기본값 설정]**을 통해 pdf 파일 리더를 Edge 브라우저로 설정할 수 있습니다.

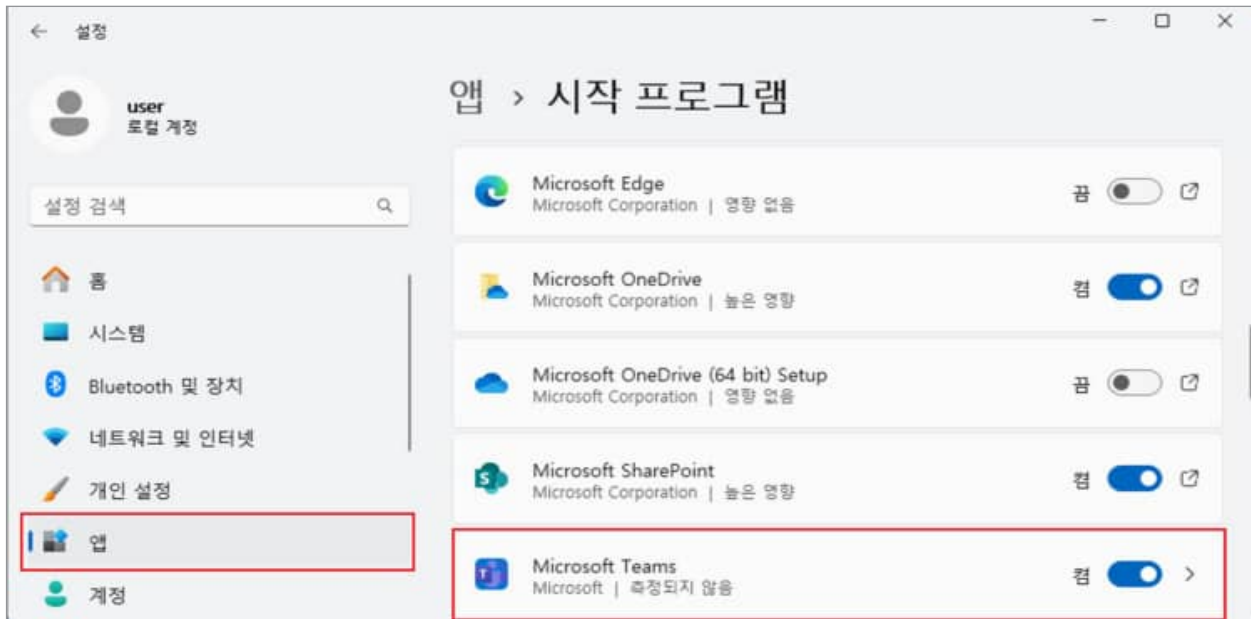


## 나. 시작 앱 설정

학생들이 디벗을 사용할 때 수업 시간에 자주 사용하는 앱이 있다면 시작 앱 설정을 통해 디벗의 부팅과 함께 바로 실행이 되도록 할 수 있습니다, 또한 필요하지 않은 앱이 자동으로 실행되는 것을 비활성화할 때도 시작 앱 설정으로 제어할 수 있습니다.

작업 표시줄 검색 창에서 **시작 앱 검색**  -원하는 프로그램(ex. teams) 선택 오른쪽 **끔**  버튼 **켄(활성화)/끔(비활성화)**를 하면 디벗 부팅 시 시작 앱을 설정할 수 있습니다.

단축키 **Window + I** - **[앱]** - **[시작 프로그램]**에서도 설정할 수 있습니다.

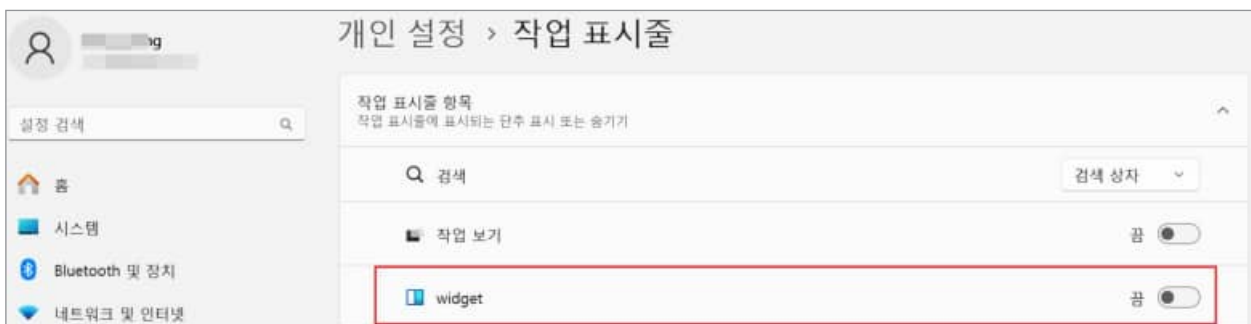


- Teams와 같은 학습 플랫폼을 쓴다면 팀즈(Teams)를 부팅 시 시작되는 프로그램으로 설정을 해두면 편리합니다.
- Game Box가 자동 부팅이 되도록 설정이 되어 있는 경우, 비활성화를 하는 것을 추천합니다.

## 다. 윈도우 위젯보드 끄기

윈도우 우측 하단에는  아이콘이 있습니다. 이는 위젯 아이콘으로 클릭 시 각종 광고, 뉴스 기사 및 날씨 등과 같은 광고가 좌측에 열립니다. 따라서, 윈도우북 처음 사용 시 위젯보드 끄기를 설정하는 것이 좋습니다.

**Window 키 + I** - **[개인 설정]** - **[작업 표시줄]** - **[widget]** - **[끔]**으로 선택합니다.



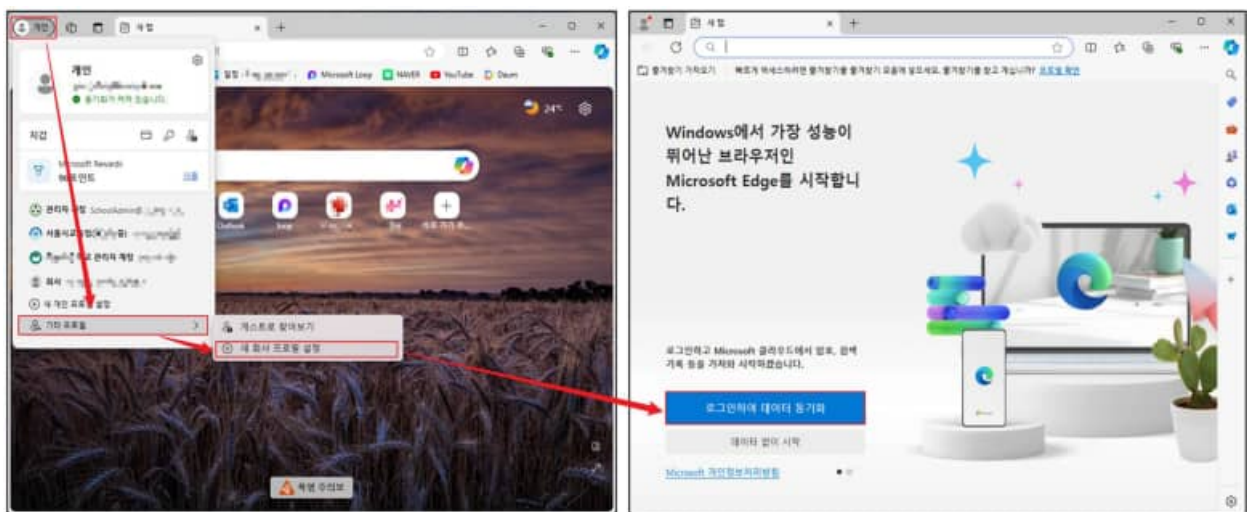
## 02 Edge 브라우저 설정하기



### 가. Edge 브라우저 로그인하기

#### ★ Microsoft 계정으로 로그인하기

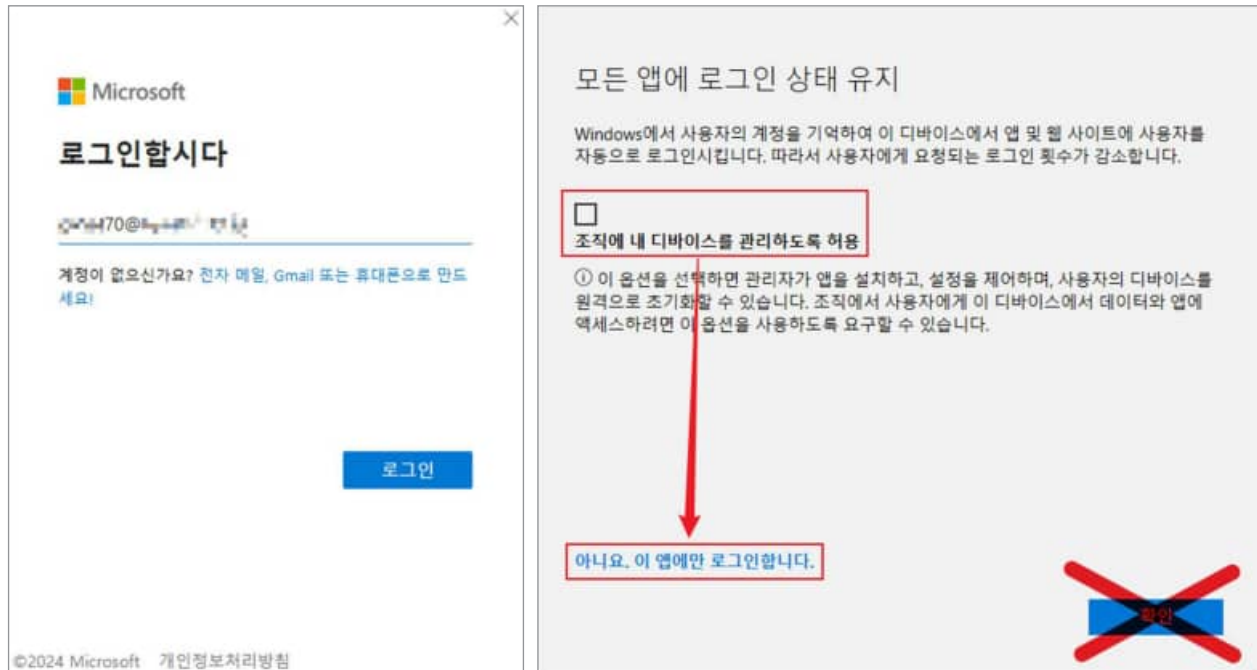
Microsoft의 검색 브라우저는 Edge 브라우저입니다. Edge 브라우저 로그인은 좌측 상단의 계정 아이콘을 클릭하고 로그인할 수 있습니다.



계정은 개인과 회사(학교) 계정이 구분되어 있습니다.

| 개인 계정                                                                                                       | 회사 또는 학교 계정                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Microsoft 개인 계정은 Microsoft의 제품 및 서비스에 액세스할 수 있도록 개인이 신청한 계정                                                 | 관리자가 계정을 생성하여 배포한 계정, 회사 또는 학교 전자 메일 및 조직의 웹 리소스에 접근하는데 사용됨 |
| 개인용 계정으로만 로그인 가능한 메뉴는 회사 또는 학교 계정으로 로그인할 경우 로그인 되지 않음<br>반대 경우도 마찬가지임(ex : Microsoft Store는 개인 계정으로만 접속 가능) |                                                             |

[아이콘 클릭]-[기타 프로필]-[새 회사 프로필 설정]-[로그인하여 데이터 동기화]를 클릭하여 로그인합니다.



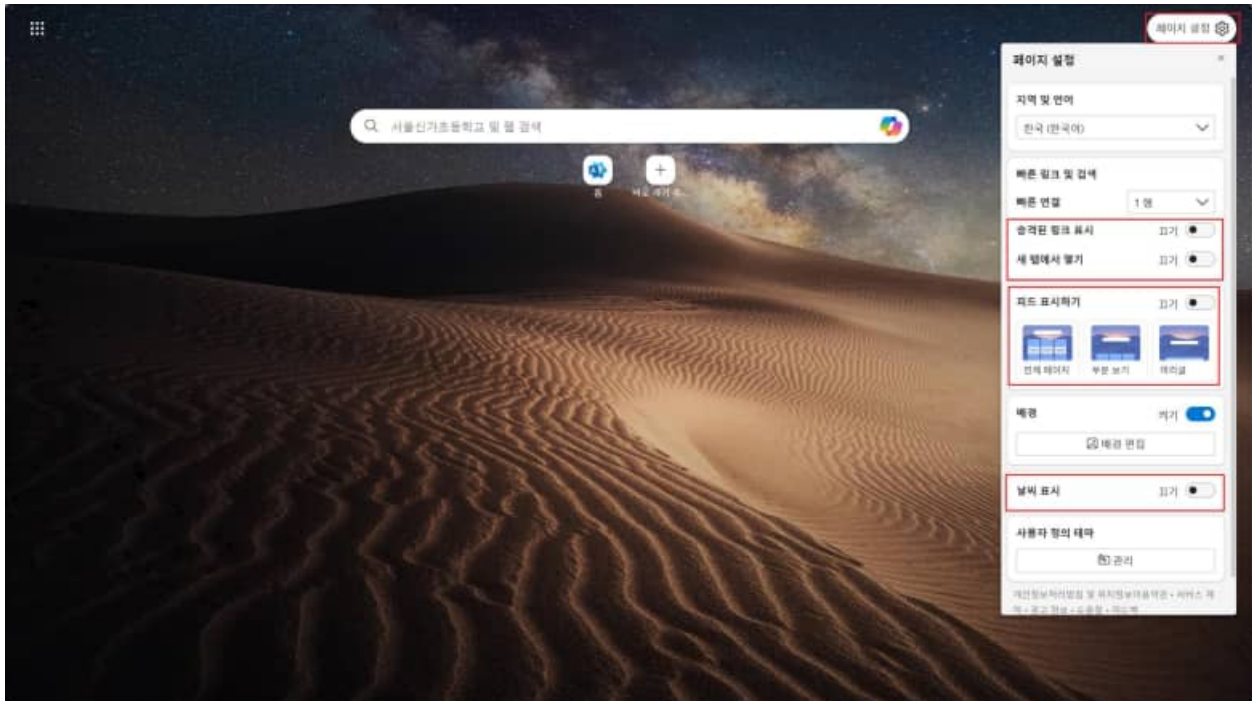
학생들의 경우 발급받은 학생 계정으로, 교사의 경우 발급받은 교사 계정으로 로그인하면 됩니다. 그리고 [조직에 내 디바이스를 관리하도록 허용]은 '체크 해제' 한 후 [아니오, 이 앱에만 로그인합니다.]를 클릭합니다.



- Edge 브라우저 로그인은 학교 Microsoft 계정으로만 사용하도록 합니다. 개인 계정으로 로그인하는 경우 가정에서 관리하는 설정이 학교 디바이스에 적용될 수 있습니다.
- Edge 브라우저 로그인은 회사 계정과 개인 계정으로 구분되어 있습니다. '조직에 내 디바이스를 관리하도록 허용'을 선택하면 로그아웃 시 번거로울 수 있으니, '이 앱에만 로그인합니다'를 선택하는 것이 좋습니다.

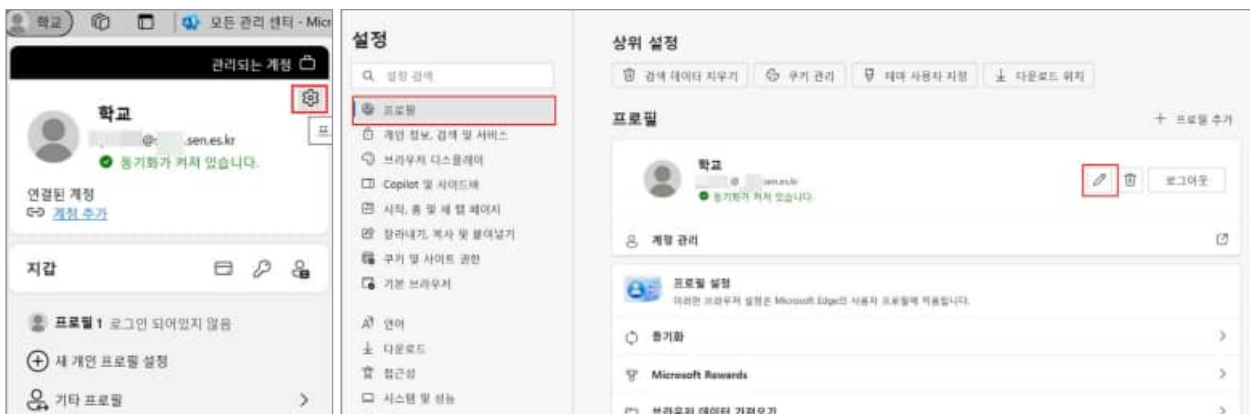
## ★ Edge 브라우저 광고 방지 설정하기

로그인-[우측 상단의 톱니바퀴(설정)]-[승격된 링크 표시], [피드 표시하기], [날씨 표시]는 [끄기]를 선택합니다.  
[배경], [새 탭에서 열기]는 수업에 크게 문제가 되지 않으니 선택적으로 적용합니다.



## ★ Edge 브라우저 계정 프로필 수정하기

Edge 브라우저에 처음 로그인하면 '회사n'이라는 이름으로 로그인이 되어 있는데, 회사로만 되어 있으면 어떤 계정인지 알기 어려우므로 이름을 바꾸는 것이 좋습니다. [좌측 상단 계정 아이콘]-[톱니바퀴(설정)]-[프로필] 편집을 통해 로그인 계정의 이름 및 아바타를 변경할 수 있습니다.



Tip 학생이 이름을 수정한다고 해서 관리자 화면에서 보이는 표시 이름이 수정되는 것은 아닙니다. 학생 본인의 컴퓨터의 Edge 브라우저에서만 이름이 변경되는 것입니다.

## 나. Edge 브라우저 세부 설정하기

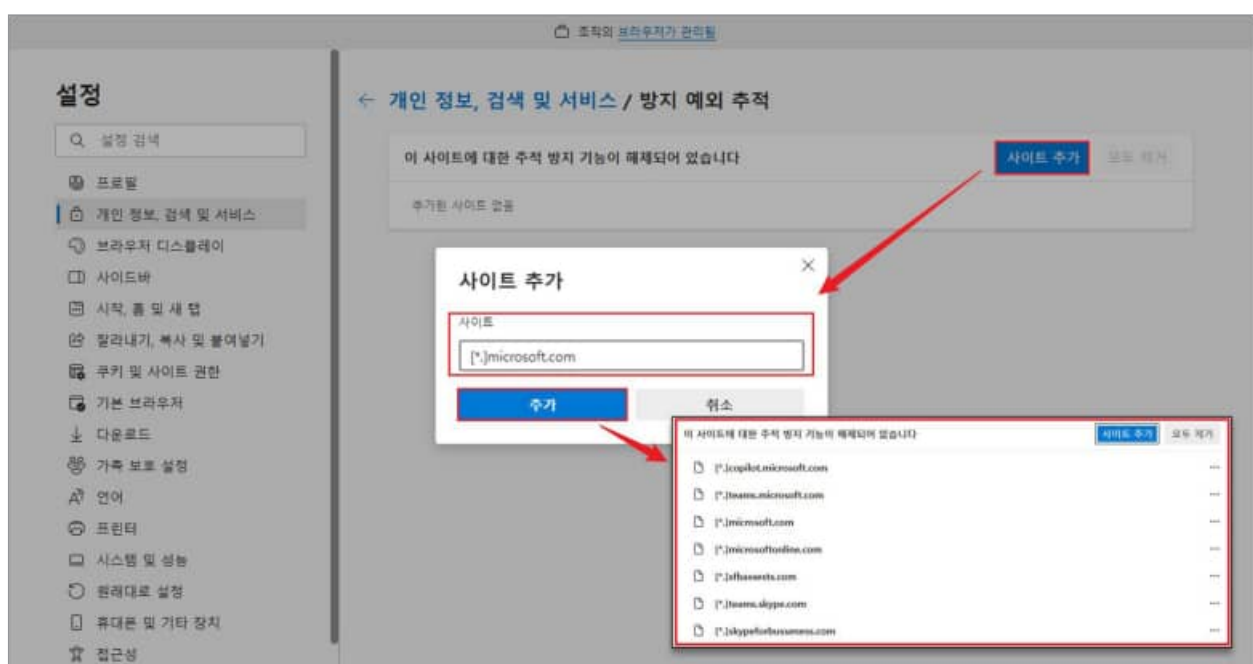
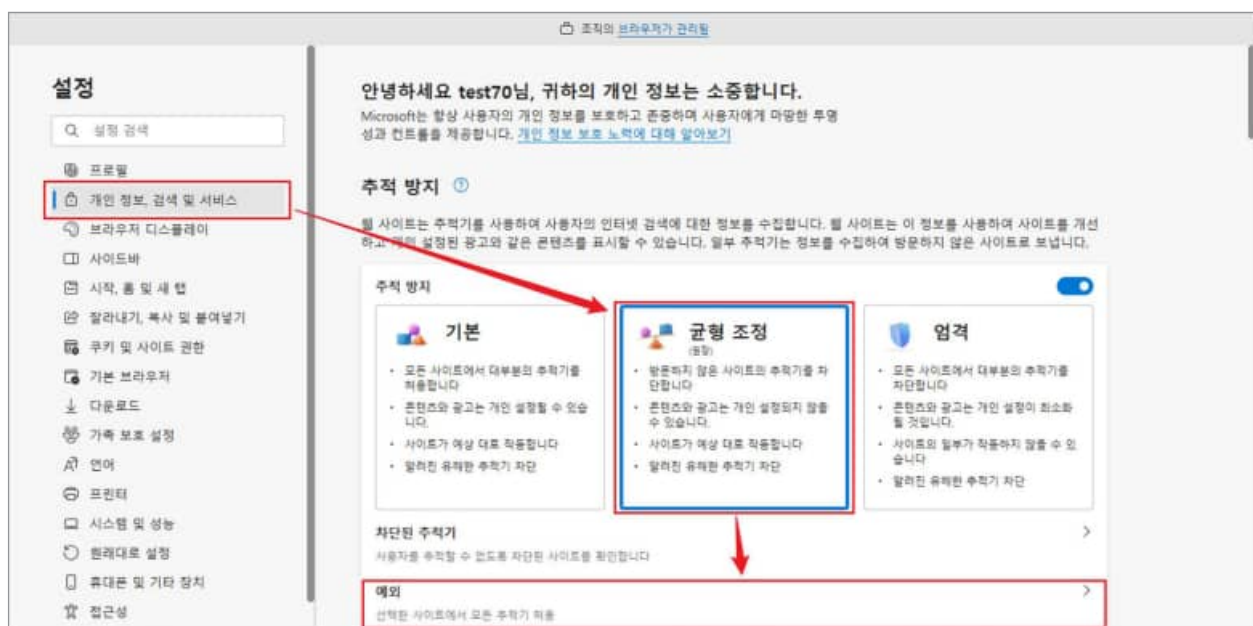
계정 아이콘에서 **설정**에 들어간 후에 할 수 있는 세부 설정입니다.

### ★ 추적 방지 설정

엣지 브라우저에서 제공하는 **추적 방지** 기능은 웹사이트가 추적기를 사용하여 사용자의 인터넷 검색 활동을 추적하는 것을 막기 위한 보안 기능입니다.

**기본, 균형, 엄격함**으로 나뉘는데 **균형 잡힘**으로 두는 것이 가장 보편적입니다. 그래야 대부분의 사이트가 정상적으로 동작하고, 맞춤형 콘텐츠가 필요한 이미지가 로드되기 때문입니다.

[개인 정보, 검색 및 서비스]-[예외]-[사이트 추가]에서 필요한 사이트를 추가할 수 있습니다.



## ★ 쿠키 허용 설정

엣지 브라우저에서 팀즈나 몇 가지 사이트를 이용하게 되면 쿠키가 쌓이게 되는데, 이에 대한 세부 설정을 할 수 있습니다. Teams(팀즈)나 Copilot(코파일럿) 등을 활용할 때 사이트가 잘 열리지 않는 경우가 있습니다. 이때 브라우저 설정을 다시 해주면 됩니다.

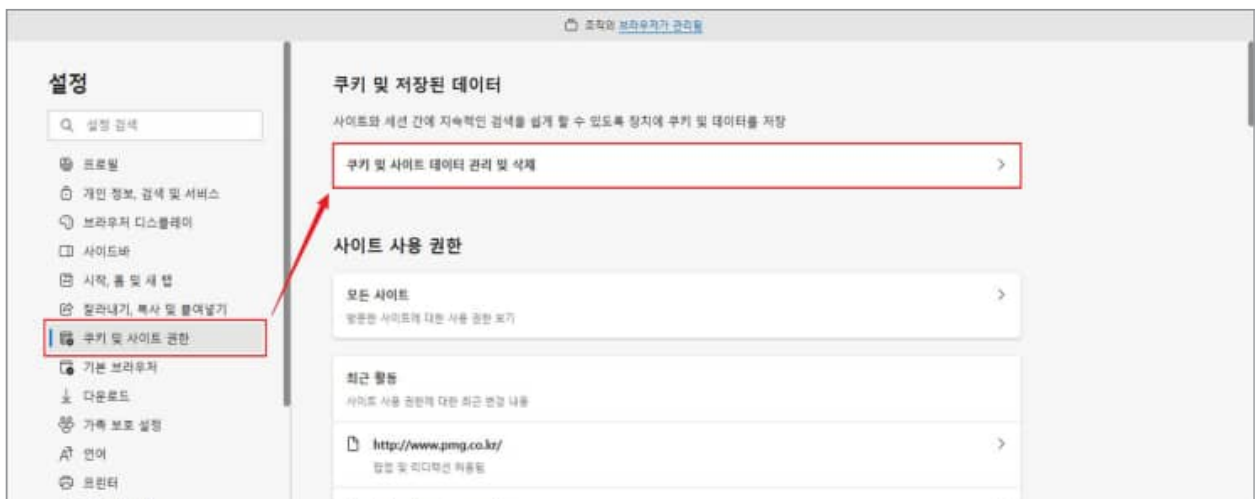


추적 기능을 강화한다고 하여 모든 사이트에 접근이 차단되는 것은 아니지만, 일부 사이트에서 불편함이 있을 수 있습니다.

### 주안점

프라이버시 보호를 위하여 '엄격함'으로 설정해도 되나, 그렇게 되면 로그인이 어렵거나 유지가 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 비밀번호를 학생들이 자주 잊어버려 번거로움이 있을 수 있습니다.

[쿠키 및 사이트 권한]-[쿠키 및 사이트 데이터 관리 및 삭제]-사이트에서 쿠키 데이터를 저장하고 읽도록 허용(권장) 활성화-타사 쿠키 차단 비활성화-허용 탭 [추가]를 통해 몇 가지 사이트에 대한 쿠키 저장을 허용할 수 있습니다.



아래 7개 사이트는 Teams를 활용하기 위해 허용 설정할 사이트입니다.

```
[*].teams.microsoft.com
[*].microsoft.com
[*].microsoftonline.com
[*].copilot.microsoft.com
[*].sfbassets.com
[*].skypeforbusiness.com
[*].teams.skype.com
```

이 외에도 필요한 사이트가 있으면 추가해 둡니다. 해당 사이트에 대하여 쿠키 저장 허용이 됩니다.

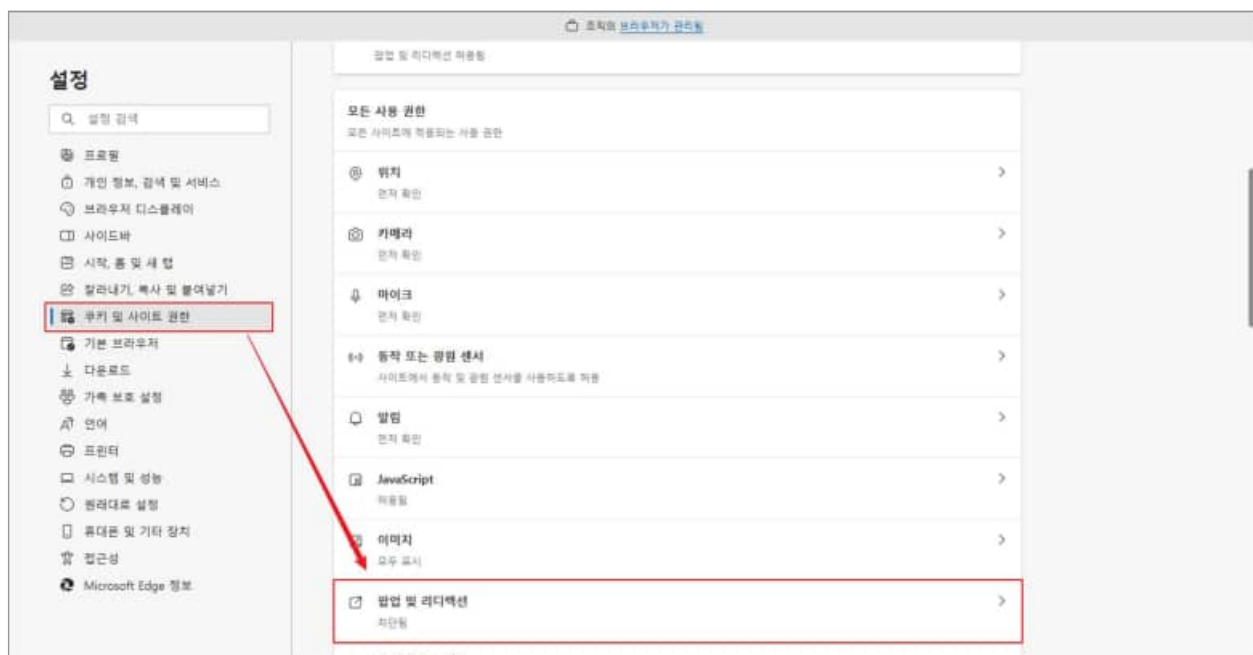


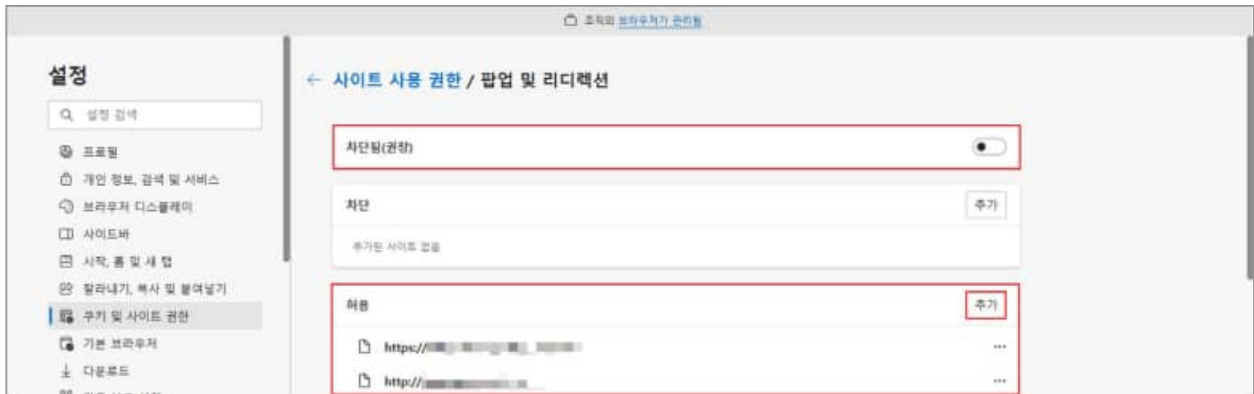
- 팝업 등이 필요한 사이트는 그때그때 추가하여 사용할 수 있습니다.
- 만약 팝업이 뜨지 않아 불편한 경우 Chrome 브라우저로 접속하여 팝업을 확인하는 방법도 있습니다.
- 브라우저 디스플레이에서 브라우저의 색상을 변경할 수 있고, 다운로드에서는 다운로드 경로를 변경할 수 있습니다.
- 그 외에도 '언어'에서 영어로 나오는 화면을 한국어로 변경하거나, 다른 언어로 변경할 수 있습니다. 또한, '시작, 홈 및 새 탭'에서 첫 화면을 설정할 수 있습니다.
- 이때 첫 화면을 'https://office.com'으로 설정해두면 수업 시 학생들이 edge 브라우저를 열었을 때 바로 Office 365 서비스를 이용할 수 있게 됩니다.

## ★ 팝업 허용 설정

엣지 브라우저에서 어떤 사이트에 들어갔을 때 팝업이 잘 뜨지 않는 경우가 있습니다. 이는 해당 사이트의 팝업이 차단되어 있기 때문입니다.

[쿠키 및 사이트 권한]-모든 사용 권한에서 아래로 스크롤-[팝업 및 리디렉션]-차단됨(권장) 해제/ 허용 탭에서 [추가]를 통해 팝업 차단을 해제할 수 있습니다.





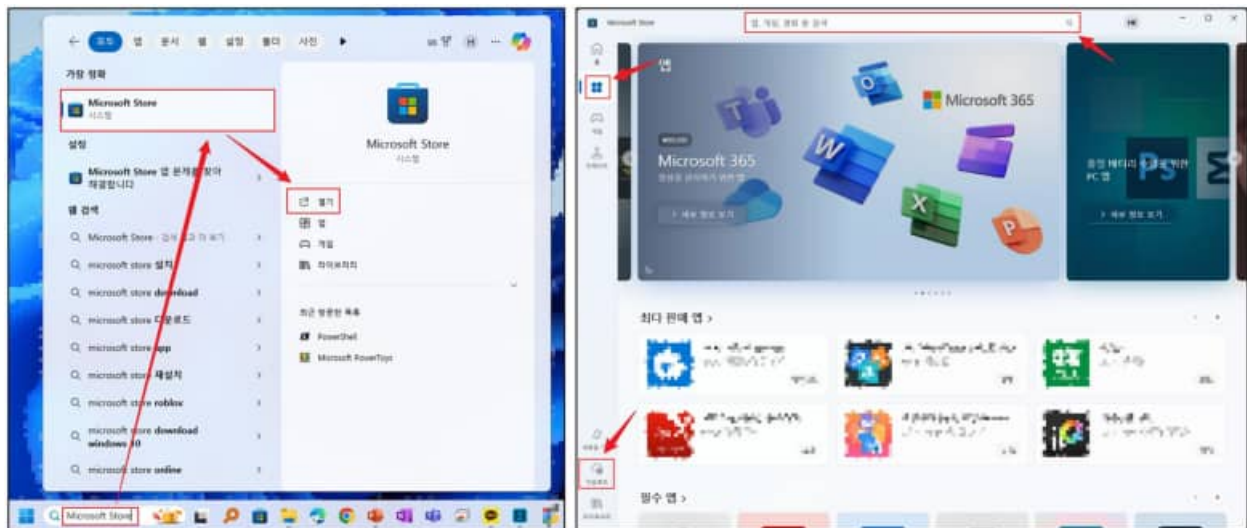
## 03 윈도우 생태계 활용하기



### 가. Microsoft Store

#### ★ Microsoft Store 활용하기

윈도우의 경우 Microsoft Store라는 공식 플랫폼이 설치되어 있습니다. Microsoft Store는 작업 표시줄 검색창에서 검색하여 사용할 수 있습니다.



해당 플랫폼에 들어있는 앱의 경우 엄격한 보안 검토 과정을 거치기 때문에 신뢰할 수 있는 도구들입니다. 브라우저에서 특정 프로그램을 다운 받아도 되지만, Microsoft Store를 사용하면 조금 더 안전하게 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다. 또한 Microsoft Store에서 다운로드 한 앱은 모두 한 곳에서 관리가 되므로, 업데이트하는 것이 편리하며, Windows와 통합되어 있으므로 Windows OS와 원활히 운용됩니다.



## 다. Microsoft 365

### ★ Microsoft 365 장점

Microsoft 365는 클라우드 기반이므로, 여러 사용자가 동시에 하나의 문서에서 작업할 수 있습니다. 예를 들어, Word 나 Excel 파일을 여러 명의 학생들이 실시간으로 수정할 수 있으며 변경 사항이 즉시 반영됩니다. 공동 작업 시 각 학생들이 어떤 부분을 수정했는지 쉽게 확인할 수 있고, 버전 기록을 추적하여 과거로 되돌릴 수도 있습니다.

작업 파일을 One Drive에 저장하여 클라우드 기반의 협업 환경을 만들 수 있습니다. One Drive 내 파일을 다중 접속하고 실시간으로 수정, 변경, 협업이 가능하여 수업을 흥미롭고 다채롭게 만들 수 있습니다.



- Edge 브라우저에서 Copilot을 활용하고자 한다면, 디벗을 배부할 때 학부모 동의서를 배부하게 되는데, 그때 생성형 AI 도구 사용에 대하여 동의를 미리 받아두는 것이 좋습니다.
- 학교 도메인은 100TB의 저장 용량을 가지고 A3 라이선스를 가진 학교 사용자 계정끼리 나누어 사용합니다. 100TB는 한 학교에서 사용하기에 충분한 양입니다.

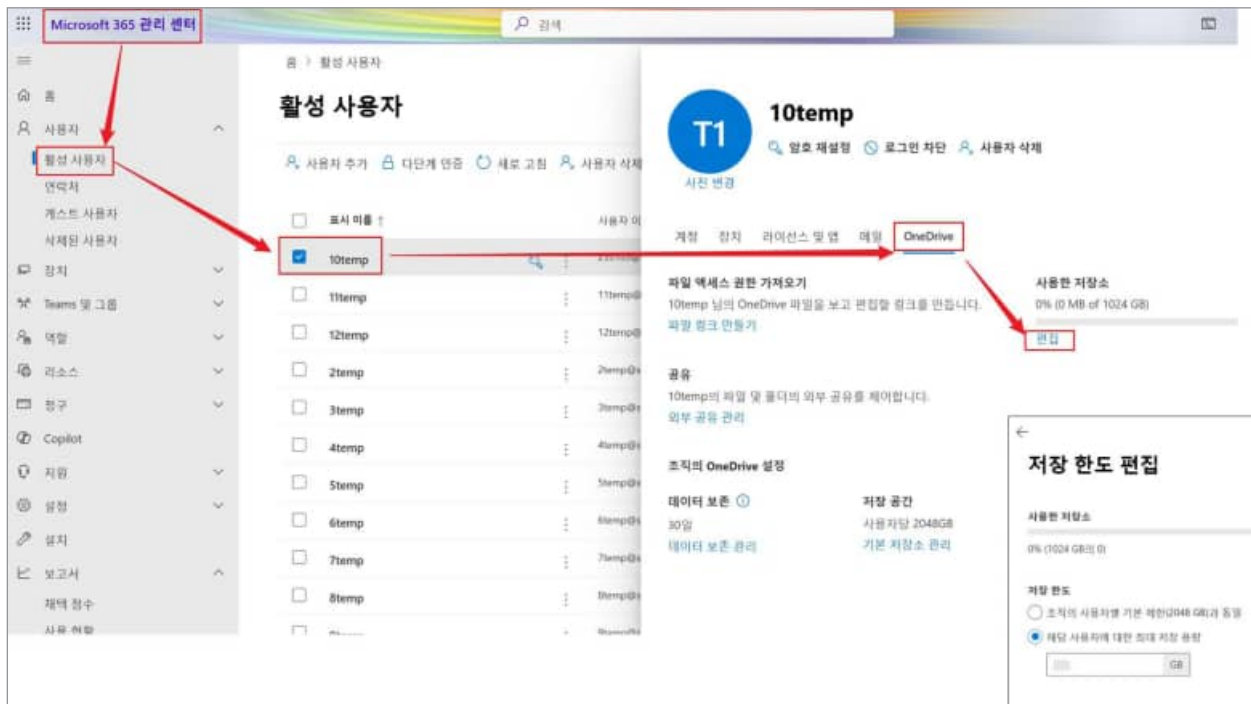
#### 주안점

Edge 브라우저는 Microsoft 계정과의 연동성이 매우 강력하기 때문에, 사용자 본인의 디벗에서만 로그인해야 합니다. 만약 다른 디벗에서 로그인을 해야 한다면 chrome 브라우저에서 시크릿 창을 열어 로그인을 하는 것이 좋습니다.

#### 참고 사항 개별 사용자에게 대한 One Drive 저장소(스토리지) 제한 설정

Microsoft 365를 사용하다 보면 교사의 저장소(스토리지) 용량을 늘릴 필요가 있습니다. 아래의 방법으로 저장 공간을 재설정할 수 있습니다.

1. [Microsoft 365 관리 센터]-[사용자 활성 사용자]로 이동합니다.
2. 저장소 용량을 재설정할 사용자를 선택합니다.
3. [OneDrive] 탭을 선택합니다.
4. 사용된 저장소에서 편집을 선택합니다.
5. 이 사용자에게 대한 최대 스토리지 옵션을 선택하고 스토리지 제한을 입력합니다.
6. 저장을 선택합니다.



자세한 사항은 아래의 사이트를 참고할 수 있습니다.

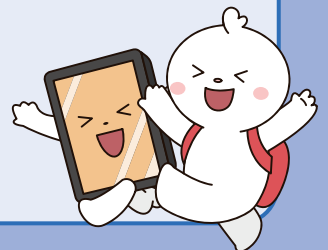
<https://learn.microsoft.com/ko-kr/sharepoint/change-user-storage>



Chapter

# 4

Microsoft 365 수업 플랫폼



## 01 Microsoft 365 수업 플랫폼 알아보기



### ★ 개념

Microsoft 365는 마이크로소프트의 다양한 서비스를 통합 제공하는 플랫폼입니다. 이 서비스는 설치형 Office와 클라우드 기반 Office, 모바일 앱을 모두 사용할 수 있으며, 대용량 클라우드 저장소와 여러 추가 서비스도 자유롭게 이용할 수 있습니다. Microsoft 365에는 다음과 같은 서비스들이 포함되어 있습니다.

### Microsoft 365 서비스 바로가기 ☁

Microsoft 365 계정이 이미 있으신가요?

별도 프로그램 설치 없이 인터넷이 연결된 환경이라면, 웹 브라우저를 통해 Microsoft 365의 다양한 소프트웨어 서비스를 이용할 수 있습니다.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Teams</b><br/>화상회의 및 수업을 위한 협업 공간</p> |  <p><b>OneDrive</b><br/>개인용 클라우드 저장소</p>        |  <p><b>Outlook</b><br/>학교 도메인의 메일 서비스</p>    |  <p><b>Word</b><br/>문서(워드) 공동 작성 및 편집</p>         |  <p><b>Excel</b><br/>스프레드시트 공동 작성 및 편집</p>      |  <p><b>PowerPoint</b><br/>프레젠테이션 문서 공동 작성 및 편집</p> |
|  <p><b>Loop</b><br/>팀을 위한 차세대 공동 작성 환경</p> |  <p><b>Whiteboard</b><br/>디지털 온라인 화이트보드 앱</p> |  <p><b>Forms</b><br/>쉬운 설문 조사, 투표 및 퀴즈</p> |  <p><b>Clipchamp</b><br/>고품질의 온라인 동영상 편집 도구</p> |  <p><b>Power Apps</b><br/>비즈니스를 혁신하는 앱 빌드</p> |  <p><b>Minecraft</b><br/>놀이를 통한 창의적인 학습</p>      |

<이미지 출처> <https://o365.sen.go.kr/init>

### ★ 필요성

- Microsoft office의 최신 버전을 디벗 및 개인 기기에 설치할 수 있습니다.
- 수업 플랫폼인 팀즈를 무료로 사용할 수 있습니다.
- 원드라이브 클라우드 용량을 사용자당 최대 5TB씩 사용할 수 있습니다.
- 동영상 편집 프로그램인 Clipchamp와 게임 기반 교육을 할 수 있는 마인크래프트 에듀케이션(Minecraft Education)을 사용할 수 있습니다.
- 아이디어 산출을 위한 화이트보드나 이미지 생성기 디자이너(Microsoft Designer-하루 15개 부스트 제공)를 사용할 수 있습니다.



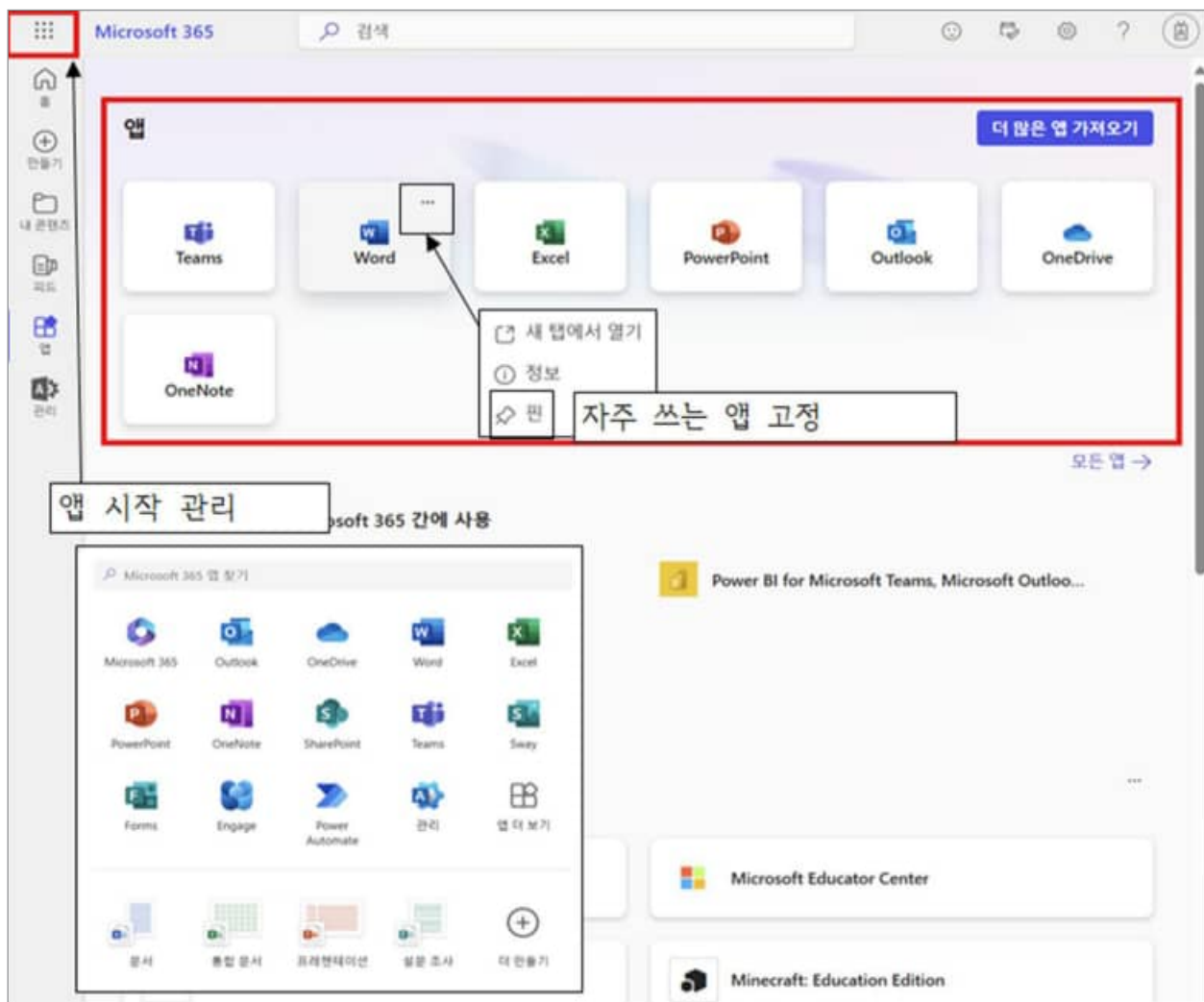
- Teams 기능을 사용하면 반별 중요 안내 사항 공지 및 수업 자료 공유에 아주 효과적입니다.
- 이미지 생성기 디자이너(Microsoft Designer)의 하루 15개 부스트를 다 사용해도 이미지 생성은 가능합니다.

## 02 Microsoft 365 활용하기



### ★ Microsoft 365 서비스 접속 방법

학교의 각 사용자(2. Microsoft 계정 관리자 역할 참조)는 [microsoft365.com\(https://office.com\)](https://office.com)으로 이동하여 Microsoft 365 학교 계정으로 로그인합니다. 웹에서 Microsoft 365를 쓸 수도 있고, 앱으로 다운로드하여 사용할 수도 있습니다.

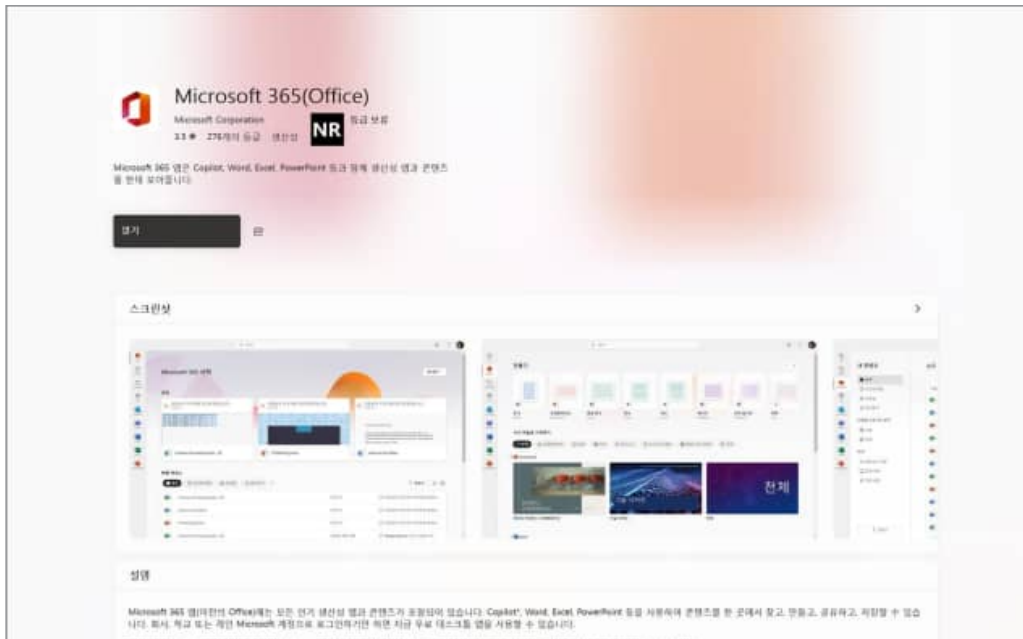


Tip

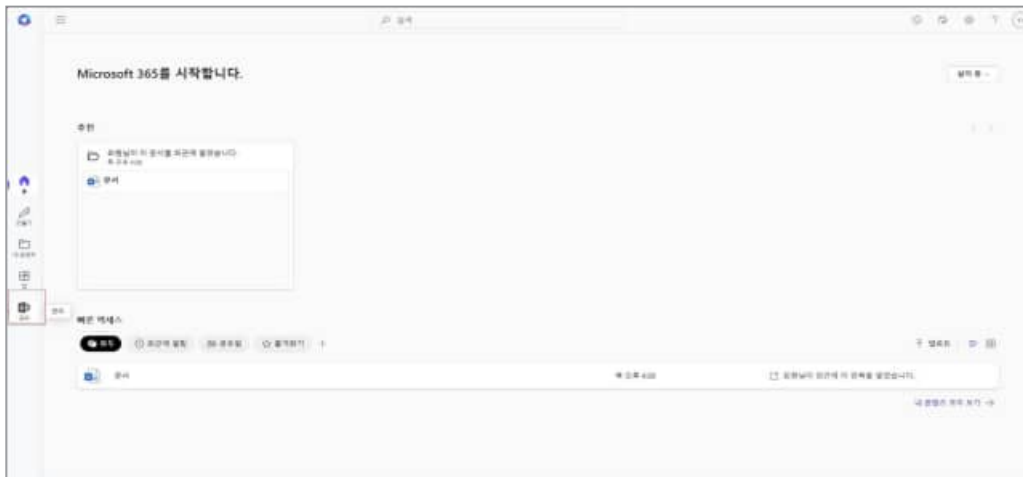
자주 쓰는 앱은 앱 오른쪽 상단 점 세 개를 클릭하여 핀 고정을 할 수 있습니다. 이 외에도 '더 많은 앱 가져오기'나 아래 쪽 '모든 앱'을 클릭하면 다양한 앱들을 찾을 수 있습니다.

## ★ Microsoft 365 앱 다운로드

첫째, Microsoft Store  에서 Microsoft 365(Office)를 다운받을 수 있습니다.



둘째, Office.com 접속-학생 계정 로그인-[관리]-[Microsoft 365] 데스크톱 앱 설치할 수 있습니다.



## 03 마인크래프트 에듀케이션(Minecraft Education) 활용하기



### 가. 마인크래프트 에듀케이션 알아보기

#### ★ 개념

마인크래프트 에듀케이션은 교육 목적으로 설계된 마인크래프트 버전으로, 학생들이 창의적 문제 해결, 협업, 그리고 코딩 등 다양한 학습 활동을 게임 안에서 경험할 수 있게 도와줍니다.

#### ★ 필요성

2024년 서울시교육청 산하 교육기관에서 제공하는 Microsoft365 A3 라이선스에 마인크래프트 에듀케이션 라이선스가 포함되어 있습니다. 따라서 각 학급에서 마인크래프트 에듀케이션 프로그램을 설치하여 국어, 수학, 실과 등 다양한 교과와 연계하여 게임 기반 교육을 할 수 있습니다.

### 나. 마인크래프트 에듀케이션 사용을 위한 공문 작성하기

#### ★ 사이트 차단 해제를 위한 공문 작성하기

마인크래프트 에듀케이션은 각 교육청에서 게임 사이트로 해당되어 사이트가 차단되어 있습니다. 따라서 지역교육청 행정지원과 정보팀에 비업무 사이트 접속 허용 신청서를 작성하여 공문으로 보내야 합니다.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공문 내용 예시 | <div data-bbox="549 1352 1321 1715"> <p>제목 (00초) 비업무 사이트 접속 허용 신청</p> <p>1. 관련 : 초등교육과-00000(2024.00.00.)</p> <p>2. 비업무 사이트 접속 허용을 붙임과 같이 신청하고자 합니다.</p> <p>가. 사유: 디지털 기반 교육 연구 실천 및 수업 활용</p> <p>나. 수업 내용: 수학(입체도형), 실과(코딩), 체육(메타버스) 등</p> <p>다. 사이트: <a href="https://education.minecraft.net/">https://education.minecraft.net/</a> 및 세부 도메인</p> <p>붙임 비업무 사이트 접속 허용 신청서(00초) 1부. 끝.</p> </div> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

비업무 사이트  
접속 허용 신청서  
예시

| 비업무 사이트 접속 허용 신청서                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                  |                                 |               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 신청<br>기관                                                                                                                                                                                       | 학교명(부서)                                                                                                                                       | ○○초등학교                                           |                                 |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                | 담당자                                                                                                                                           | ○○○                                              | 연 락 처                           | 010-○○○-○○○○  |                               |
| 등 록 구 분                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 허용 ( <input checked="" type="checkbox"/> 신규 / <input type="checkbox"/> 변경 / <input type="checkbox"/> 삭제 ) |                                                  |                                 |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 차단 ( <input type="checkbox"/> 신규 / <input type="checkbox"/> 변경 / <input type="checkbox"/> 삭제 )                       |                                                  |                                 |               |                               |
| 신 청 일                                                                                                                                                                                          | 202○. ○○. ○○.                                                                                                                                 |                                                  |                                 |               |                               |
| <p>&lt;신청자 유의사항&gt;</p> <p>1. 신청자가 책임을 지고 사이트(서비스) 접속 사유 및 용도로만 사용하고 업무자료 및 개인정보가 포함된 파일을 송·수신하여 개인정보유출 및 보안사고가 발생하지 않도록 할 것</p> <p>2. 수업과 교육 목적으로만 허용(차단)을 신청함 (해당목적 외 신청 시 등록이 거부될 수 있음)</p> |                                                                                                                                               |                                                  |                                 |               |                               |
| 사유 및 용도                                                                                                                                                                                        | 컴퓨터 IP                                                                                                                                        | 사이트(서비스)                                         | 사용기간                            | 신청자<br>(직위/급) | 신청자의<br>유의사항<br>확인여부<br>(O/X) |
| 디지털 기반<br>교육 연구 실천<br>및 수업 활용                                                                                                                                                                  | ○○.○○.○○.○○                                                                                                                                   | https://education.<br>minecraft.net/ 및<br>세부 도메인 | 202○.○○.○○.<br>~ 202○.○○.○○     | ○○○<br>(○○)   | O                             |
| 마인크래프트 에듀케이션 및 닌텐도 도메인 호출                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  |                                 |               |                               |
| 구분                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                  | 도메인                             |               |                               |
| 마인크래프트 에듀케이션 사이트 호출                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                  | https://education.minecraft.net |               |                               |

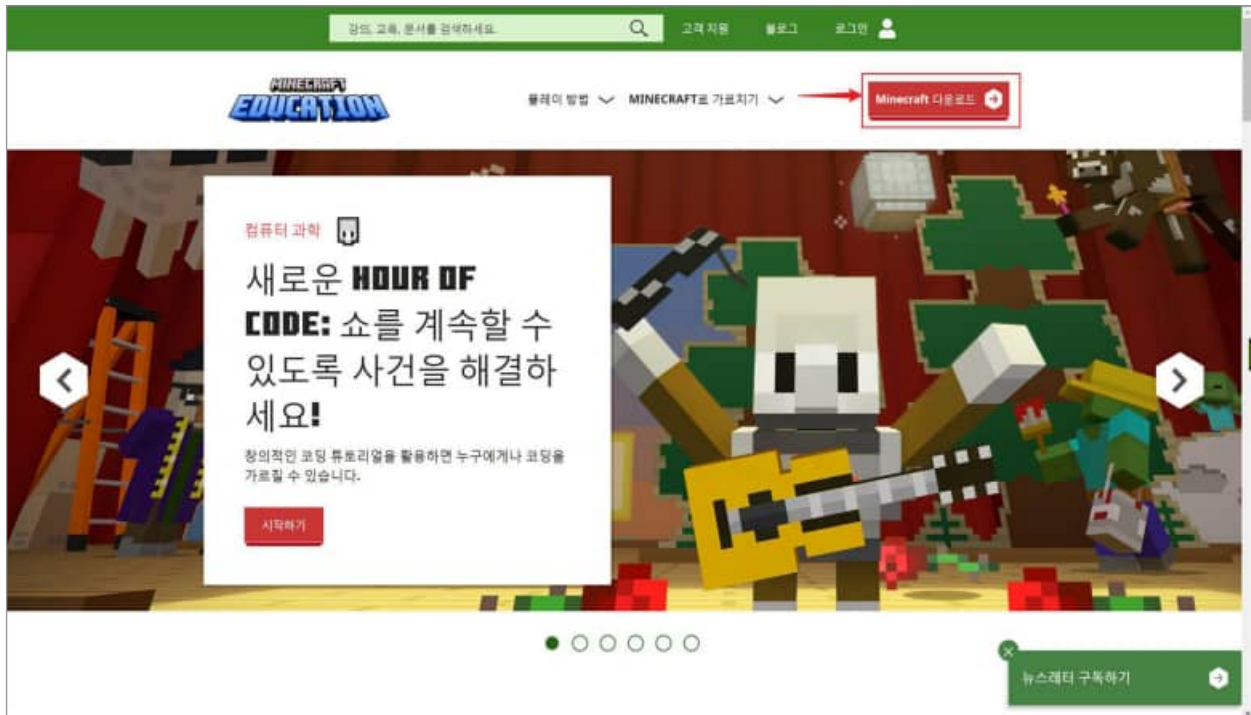


- 비업무 사이트 접속 허용 신청서는 지역교육청마다 양식이 다르므로 지역교육청 양식에 맞게 서류를 준비합니다.
- 비업무 사이트 접속 허용 신청서 작성 시 컴퓨터 IP는 사이트 허용을 신청하는 IP를 모두 적어야 합니다. 여러 반이 마인크래프트를 사용하길 원하는 경우, 공용 컴퓨터실 또는 AI실 IP 주소를 기입하면 좋습니다.

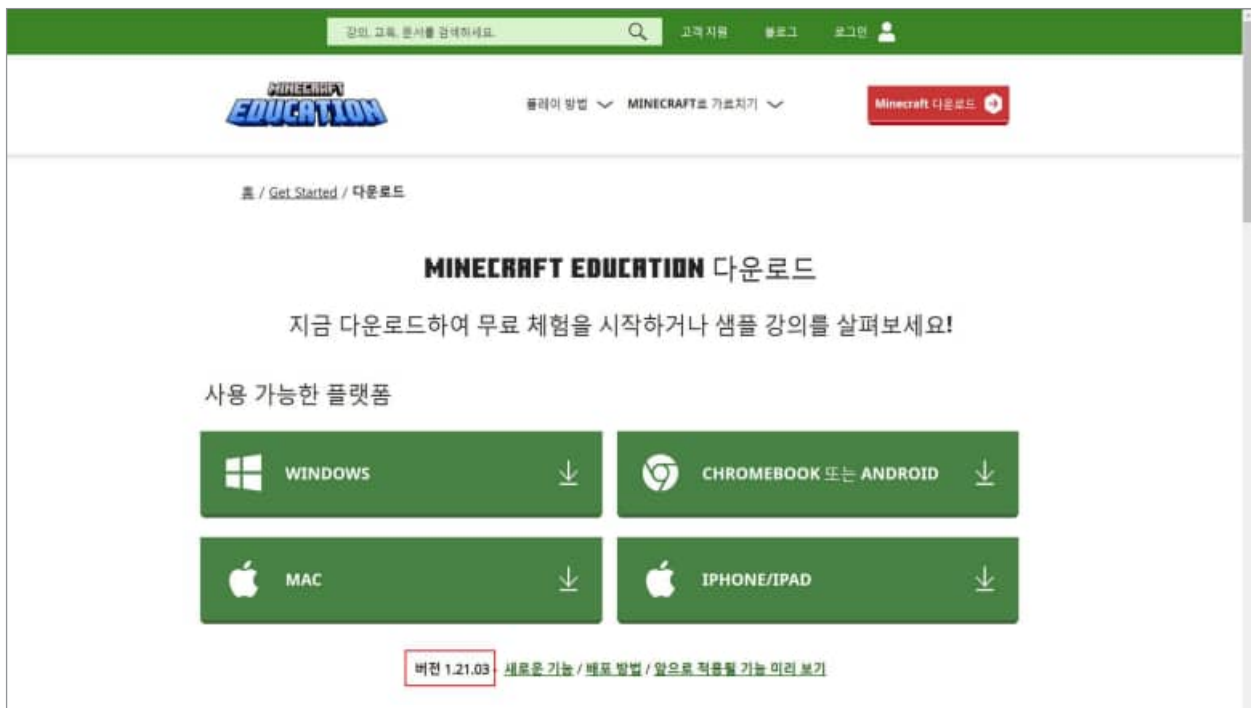
## 다. 마인크래프트 에듀케이션 설치하기

### ★ 설치 방법

사이트 차단 해제가 완료되면 <https://education.minecraft.net/ko-kr>에 접속합니다.  
오른쪽 위의 [Minecraft 다운로드] 버튼을 클릭합니다.



설치 가능한 플랫폼은 윈도우, 크롬북, 안드로이드, 맥, 아이폰, 아이패드 총 6개입니다. 윈도우 버튼을 클릭하면 마이크로소프트 스토어(Microsoft Store) 사이트가 열리며 설치 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

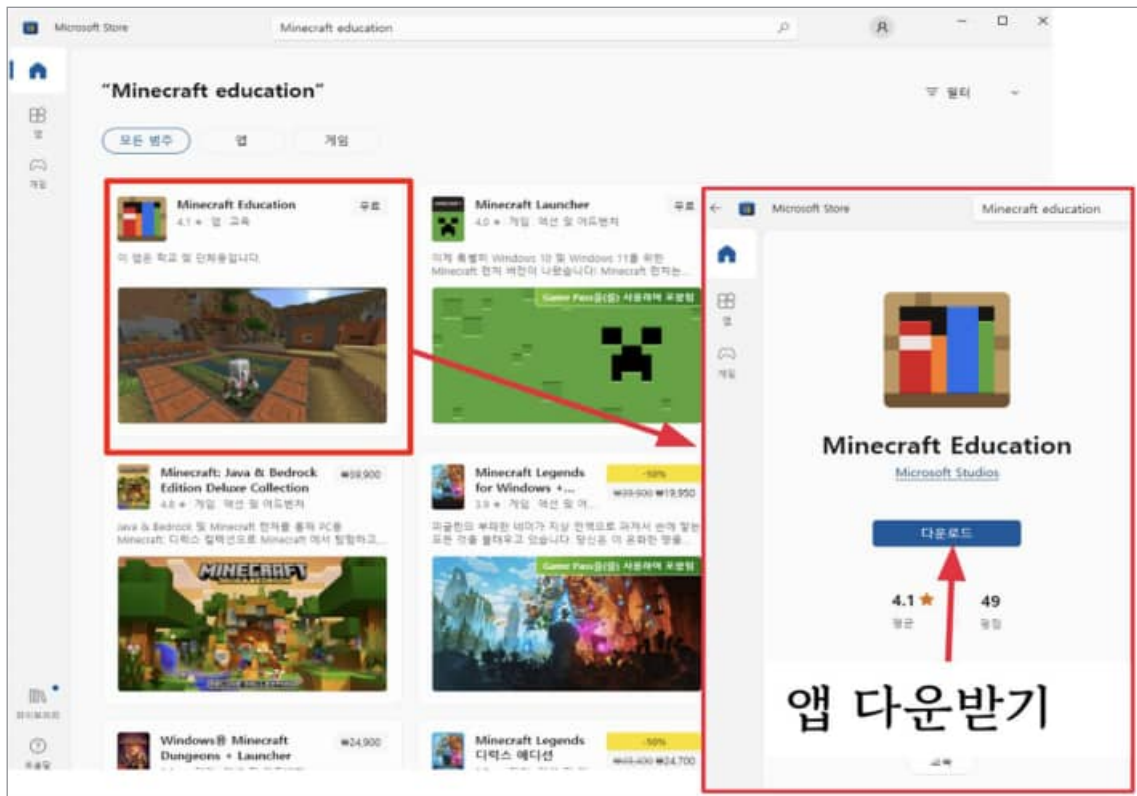


- 마인크래프트 에듀케이션은 학교 혹은 기관 계정으로만 로그인할 수 있습니다. 계정이 없는 경우 체험판 수업을 시도해 볼 수 있습니다.
- 교사가 호스트 기능을 사용하여 교육을 진행할 때, 마인크래프트 에듀케이션 버전이 같지 않으면 학생들이 하나의 월드에 모일 때 오류가 날 수 있으니 버전을 꼭 확인하세요.

## 주안점

마인크래프트 에듀케이션에 있는 코드 빌더(Code Builder)는 학생들이 블록 코딩을 사용해 코드를 작성하고, 이를 마인크래프트 환경에서 구현할 수 있도록 해줍니다. 마인크래프트 에듀케이션을 이용하여 소프트웨어 교육을 할 수 있습니다.

설치 파일(Minecraft Education Installer)이 다운로드 되면 다운로드 폴더에서 파일을 찾아 실행하여 프로그램을 설치합니다.



Microsoft Store에서 마인크래프트 에듀케이션 앱이 다운로드 되는데 4~5분 정도 걸리기도 합니다. 중지하지 마시고 기다리세요.

## ★ 실행방법

설치 과정에서 바탕화면에 단축키를 허용하였다면, 바탕화면에서 마인크래프트 에듀케이션 앱을 찾아서 실행합니다. 학교 Microsoft 365 계정으로 로그인을 합니다.



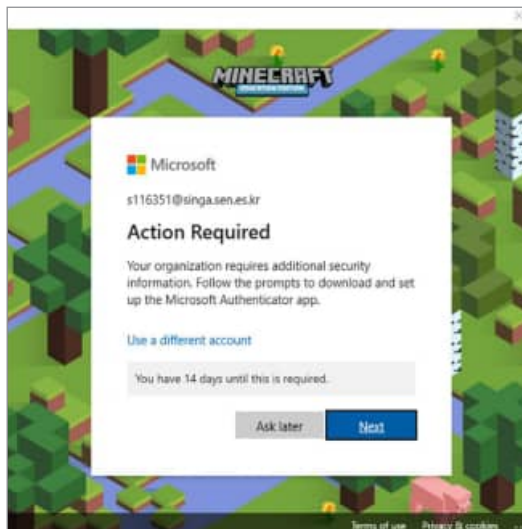
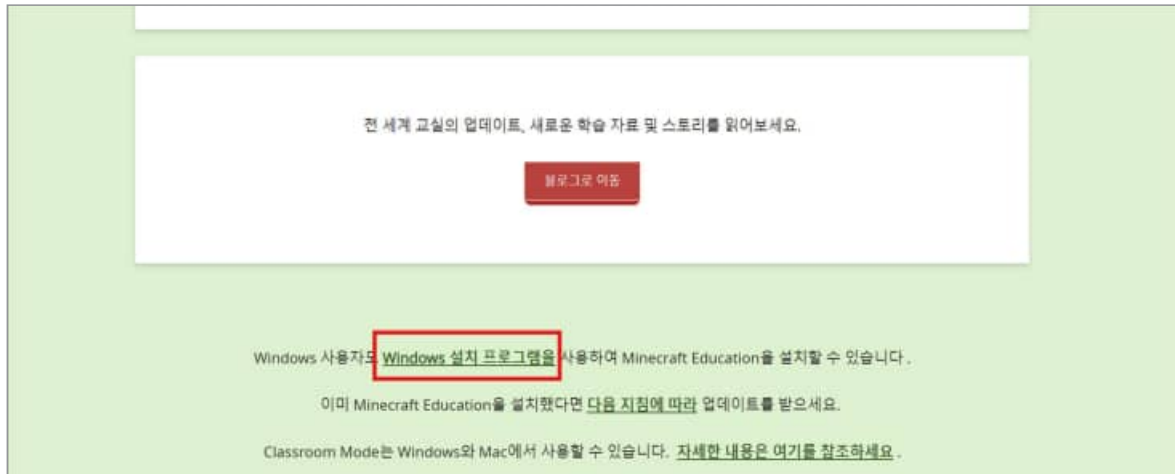
마인크래프트 에듀케이션 앱은 바탕화면에 아이콘으로 찾을 수 있습니다. 바탕화면에 없는 경우, 스크린 왼쪽 아래(또는 가운데) 윈도우키 옆 돋보기를 클릭하고 Minecraft Education으로 검색하여 실행할 수도 있습니다.





### 사례로 보는 디벗

마인크래프트 에듀케이션 다운로드 사이트에서 아래쪽으로 스크롤을 내리면 ‘Window 사용자는 Window 설치 프로그램을 사용하여 Minecraft Education을 설치할 수 있습니다.’라는 문장이 있습니다. Window 설치 프로그램 글자를 클릭하면 Minecraft Education 설치 파일(.exe)을 바로 다운로드 할 수 있습니다.



로그인하면 ‘Action Required’라고 계정 추가 확인을 요청할 수 있습니다. 계정에 MFA가 설정되어 있는 경우므로, 2-5) MFA 설정하기를 참고하여 문제를 해결할 수 있습니다.

## 04 클립챔프(Clipchamp) 활용하기



### 가. 클립챔프(Clipchamp) 알아보기

#### ★ 개념

Microsoft Clipchamp는 온라인 기반 동영상 편집 도구로, 초보자부터 전문가까지 쉽게 사용할 수 있도록 다양한 템플릿과 기능을 제공합니다. 클라우드에서 작동하므로 별도의 설치 없이 브라우저에서 바로 편집 작업이 가능합니다. 또한 One Drive와의 호환성이 뛰어납니다.

#### ★ 필요성

Microsoft 365 구독자에게 제공되며, 학교 및 기업에서 프레젠테이션, 교육 영상, 마케팅 자료 등 다양한 목적의 동영상을 빠르고 효율적으로 제작할 수 있습니다. 특히 자동 자막 생성, 템플릿 제공, 화면 및 웹캠 녹화 기능을 통해 학습 콘텐츠 제작에 유용하게 활용됩니다. 2024년 서울시교육청 산하 교육기관에서 제공하는 Microsoft365 A3 라이선스에 클립챔프 앱이 포함되어 있습니다.

#### ★ 주요 기능

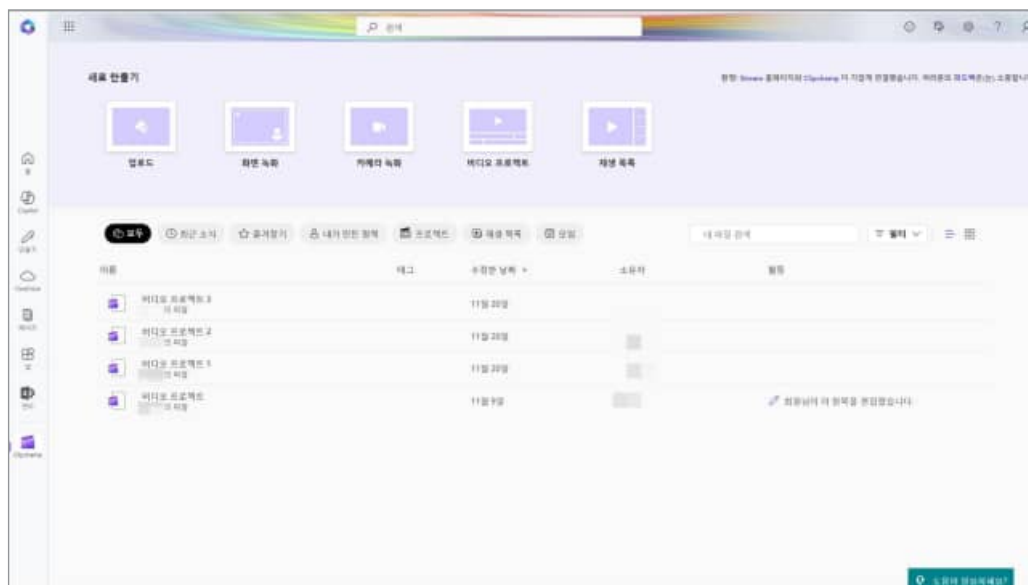
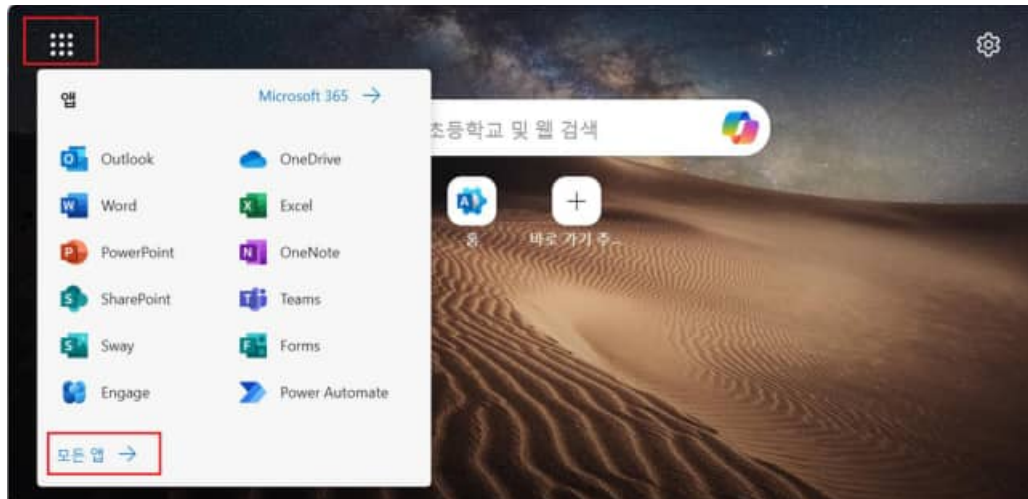
|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자동 자막 생성 및 텍스트 음성 변환 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80개 이상의 언어를 지원하는 자막 생성</li> <li>• 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환</li> </ul>            |
| 다양한 템플릿과 스톡 미디어 제공   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 편집 템플릿</li> <li>• 비디오, 음악, 이미지 등 풍부한 미디어 라이브러리</li> </ul> |
| 화면 및 웹캠 녹화 기능        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 화면/웹캠 녹화 지원</li> <li>• 녹화 후 바로 편집 가능</li> </ul>                            |

### 나. 클립챔프 실행하기

Microsoft Clipchamp를 실행하는 방법은 두 가지가 있습니다. 한 가지는 웹에서 사용하는 것이고 다른 하나는 앱으로 다운 받아 사용하는 방법입니다.

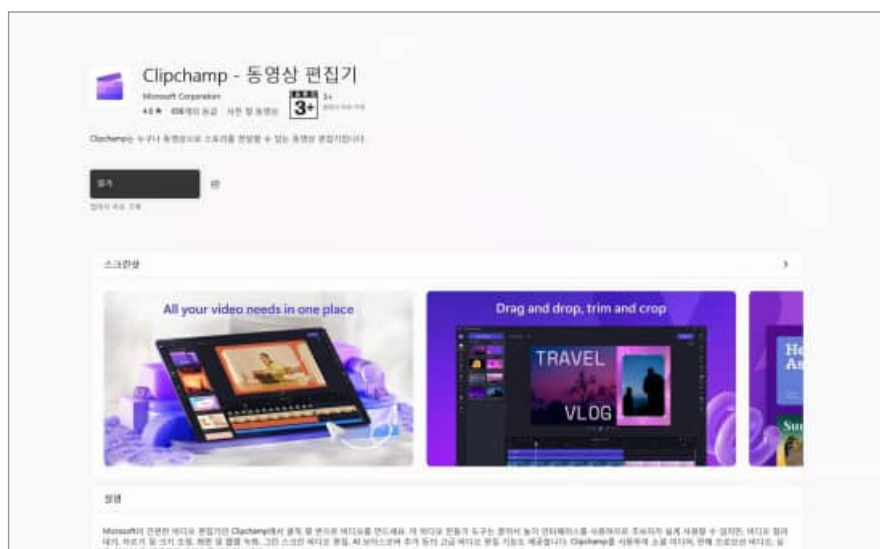
#### ★ 웹에서 사용하는 방법

좌측 상단 [\[앱 시작 관리자\]](#) 열기 - [\[모든 앱\]](#) - [\[Clipchamp\]](#)를 클릭하여 실행할 수 있습니다.



## ★ 앱 설치 방법

Microsoft Store에서 Clipchamp로 검색하여 다운로드 할 수 있습니다.

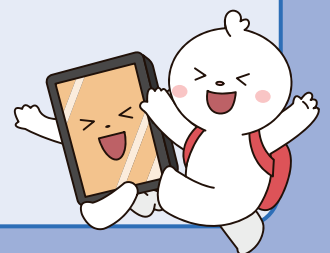


Clipchamp가 웹에서는 작동하지만, 앱으로 다운 받아 사용할 때 로그인 안 되는 경우가 있습니다. 이 경우는 지역교육청의 보안 설정으로 인한 문제일 수 있으니, 비업무 사이트 접속 허용 신청 공문 처리 시 마인크래프트 에듀케이션 사이트와 함께 접속 허용 신청을 하는 것도 좋습니다.





# 부록



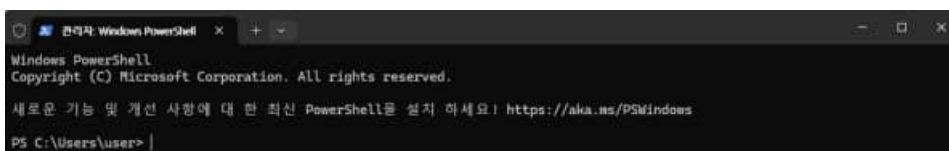
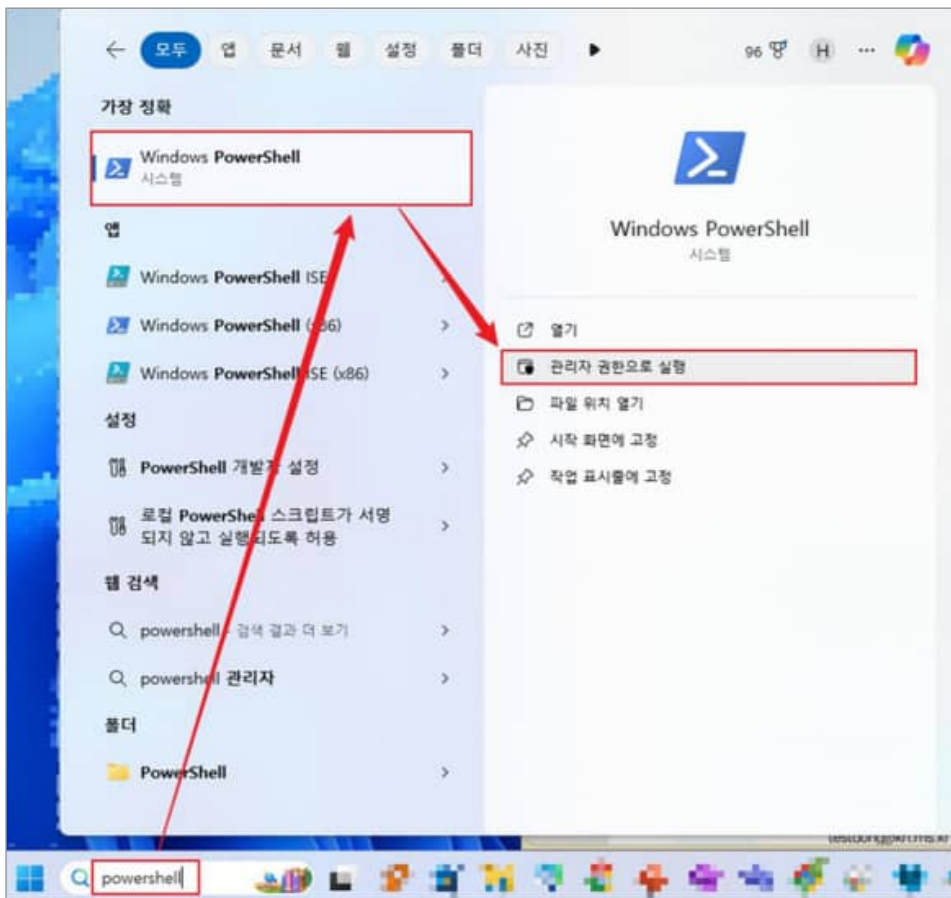
## 부록



### ★ Windows Powershell을 이용하여 일괄 승급하기

PowerShell을 이용하면 사용자 계정을 생성할 때 필요한 반복적인 일을 스크립트로 자동화할 수 있습니다. 조금 복잡해 보일 수 있어도 차근차근 따라하면 쉽게 승급 처리를 할 수 있습니다.

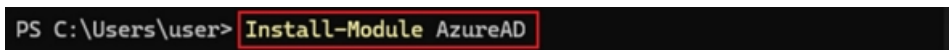
작업 표시줄의 검색창에 Powershell이라고 검색하고 **[관리자 권한으로 실행]**을 클릭합니다. [관리자 권한으로 실행]이 안 보이면, 마우스 우클릭을 하여 관리자 권한으로 실행을 선택합니다.



cmd와 유사한 창이 열리게 되는데, 하나씩 코드를 입력하면 됩니다.

PowerShell에서 AzureAD라는 모듈과 MSONline이라는 모듈을 설치합니다.

▶ Install-Module AzureAD를 입력하여 AzureAD 모듈을 설치합니다.



▶ 모듈을 설치할 때 “모듈을 설치하시겠습니까?”라는 질문이 뜹니다.

이때 Y 또는 A를 입력하여 모두 동의합니다.

```
PS C:\Users\user> Install-Module AzureAD
```

계속하려면 NuGet 공급자가 필요합니다.  
NuGet 기본 리포지토리를 조작하려면 PowerShellGet에 NuGet 공급자 버전 '2.8.5.201' 이상이 필요합니다. 'C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies' 또는 'C:\Users\user\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies'에서 NuGet 공급자를 사용할 수 있어야 합니다. 또한 'Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force'를 실행하여 NuGet 공급자를 설치할 수 있습니다. 지금 PowerShellGet에서 NuGet 공급자를 설치하고 가져오시겠습니까?  
[Y] 예 (Y) [N] 아니요 (N) [S] 일시 중단 (S) [?] 도움말 (기본값은 'Y') **Y**

신뢰할 수 없는 리포지토리  
신뢰할 수 없는 리포지토리에서 모듈을 설치하는 중입니다. 이 리포지토리를 신뢰하는 경우 Set-PSRepository cmdlet을 실행하여 InstallationPolicy 값을 변경하십시오. 'PSGallery'에서 모듈을 설치하시겠습니까?  
[Y] 예 (Y) [A] 모두 예 (A) [N] 아니요 (N) [L] 모두 아니요 (L) [S] 일시 중단 (S) [?] 도움말 (기본값은 'N') **Y**

▶ Install-Module MSOnline을 입력하여 MSOnline 모듈을 설치합니다.

```
PS C:\Users\user> Install-Module MSOnline
```

▶ 모듈을 설치할 때 “모듈을 설치하시겠습니까?”라는 질문이 뜹니다.

이때 Y 또는 A를 입력하여 모두 동의합니다.

```
PS C:\Users\user> Install-Module MSOnline
```

신뢰할 수 없는 리포지토리  
신뢰할 수 없는 리포지토리에서 모듈을 설치하는 중입니다. 이 리포지토리를 신뢰하는 경우 Set-PSRepository cmdlet을 실행하여 InstallationPolicy 값을 변경하십시오. 'PSGallery'에서 모듈을 설치하시겠습니까?  
[Y] 예 (Y) [A] 모두 예 (A) [N] 아니요 (N) [L] 모두 아니요 (L) [S] 일시 중단 (S) [?] 도움말 (기본값은 'N') **A**

▶ 모듈을 모두 설치했으니 설치한 모듈을 사용하기 위해 Import-Module AzureAD와 Import-Module MSOnline을 순서대로 한 번씩 입력합니다.

```
PS C:\Users\user> Import-Module AzureAD
PS C:\Users\user> Import-Module MSOnline
```

이제 Power Shell에서 AzureAD와 MSOnline을 사용할 수 있습니다.

다음으로 표시 이름을 바꾸고자 하는 학생들의 CSV 파일을 설정합니다.

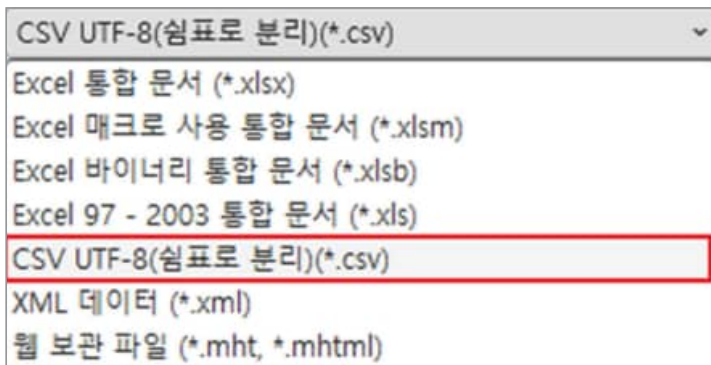
새로운 엑셀 파일을 열어서 두 개의 열을 만들어 줍니다. A 열을 'Email'로 B열을 'NewName'라고 이름 붙입니다.

#### 주안점

Powershell을 쓸 때 최신 버전을 다운 받아서 사용할 수 있으나, Powershell의 종류에 따라 UI가 조금 다를 수 있습니다. 따라서 Windows Powershell로 따라 해보기를 추천합니다.

|    | A                         | B             |
|----|---------------------------|---------------|
| 1  | Email                     | NewName       |
| 2  | 202440101@schoolname.mskr | 202570101 홍길동 |
| 3  | 202440102@schoolname.mskr | 202570102 김마소 |
| 4  | 202440103@schoolname.mskr | 202570103 이역셀 |
| 5  | 202440104@schoolname.mskr | 202570104 박워드 |
| 6  | 202440105@schoolname.mskr | 202570105 이마소 |
| 7  | 202440106@schoolname.mskr | 202570106 박역셀 |
| 8  | 202440107@schoolname.mskr | 202570107 김워드 |
| 9  | 202440108@schoolname.mskr | 202570108 이마소 |
| 10 | 202440109@schoolname.mskr | 202570109 김역셀 |
| 11 | 202440110@schoolname.mskr | 202570110 이워드 |
| 12 | 202440111@schoolname.mskr | 202570111 최마소 |
| 13 | 202440112@schoolname.mskr | 202570112 정역셀 |
| 14 | 202440113@schoolname.mskr | 202570113 고워드 |
| 15 | 202440114@schoolname.mskr | 202570114 정마소 |
| 16 | 202440115@schoolname.mskr | 202570115 최워드 |
| 17 | 202440116@schoolname.mskr | 202570116 고역셀 |
| 18 | 202440117@schoolname.mskr | 202570117 고마소 |

예시로 만든 학생들의 이메일 주소를 새로 만든 엑셀의 Email에 입력하고, 학생들의 새로운 표시 이름을 NewName 행에 입력하면 됩니다. 새로운 표시 이름은 진급한 학급의 학번을 입력하면 됩니다. 그리고 해당 엑셀을 CSV UTF-8 (쉼표로 분리) 형식으로 저장합니다.



다시 Powershell로 돌아와서 명령어를 입력합니다.

- ▶ Connect-MSONline Credential \$UserCredential을 입력하면 MS 로그인을 위한 팝업 창이 나오는데, 해당 팝업 창에서 관리자 계정 혹은 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> Connect-MSONline Credential $UserCredential
```

- ▶ 만약, 팝업 창이 뜨지 않고 빨간 줄로 된 오류가 생기면 Connect-AzureAD을 다시 입력합니다.

```
PS C:\Users\user> Connect-MSONline Credential $UserCredential
Connect-MSONline : 'Connect-MSONline' 용어가 cmdlet, 함수, 스크립트 파일 또는 실행할 수 있는 프로그램 이름으로 인식되지
않습니다. 이름이 정확한지 확인하고 경로가 포함된 경우 경로가 올바른지 검증한 다음 다시 시도하십시오.
위치 줄:1 문자:1
+ Connect-MSONline Credential $UserCredential
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Connect-MSONline:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\user> Connect-AzureAD
경고: Install the Latest PowerShell module, the Microsoft Graph PowerShell SDK, for new features and improvements!
https://aka.ms/graphPSmigration
```

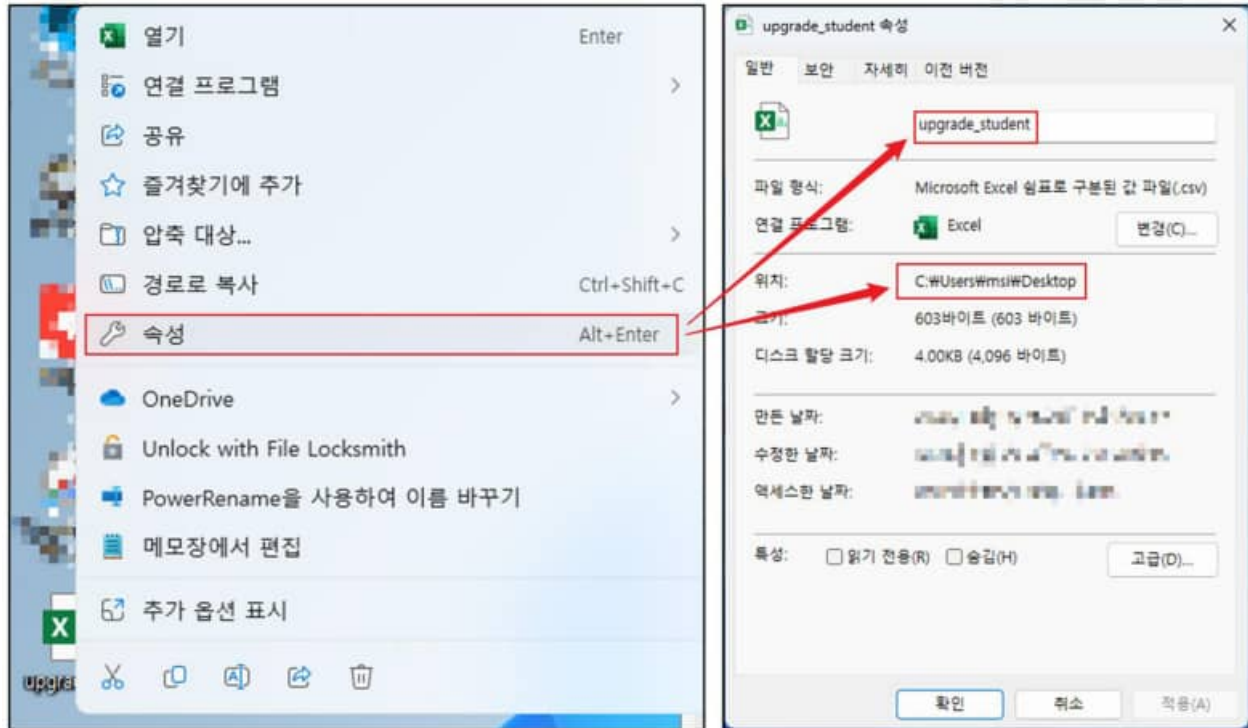
Powershell에서 관리자 권한이 있는 계정이나 학교 전체 관리자 계정으로 로그인되어 있으면 방금 만든 CSV 파일을 불러옵니다. 아래 명령어를 복사하여 붙여넣기 합니다.

파란 색 부분은 CSV 파일의 경로입니다. 해당 경로는 컴퓨터에서 **파일 우클릭-[속성]**에서 확인하여 개별 컴퓨터의 파일 경로에 맞게 변경합니다.

- ▶ Import-Csv "C:\Users\msi\Desktop\upgrade\_student.csv" | ForEach-Object Set-AzureADUser -ObjectId \$\_.Email -DisplayName \$\_.NewName

```
PS C:\Windows\system32> Import-Csv "C:\Users\msi\Desktop\upgrade_student.csv" | ForEach-Object {
>>     Set-AzureADUser -ObjectId $_.Email -DisplayName $_.NewName
>> }
>>
PS C:\Windows\system32>
```

이는 Email이라는 열을 기준으로 해당 Email을 갖는 학생의 이름을 NewName으로 바꾼다는 의미를 가지고 있습니다.



<https://www.office.com>에서 [관리]-[활성 사용자]에서 변경 내용을 확인할 수 있습니다.

|                          |               |     |               |                            |
|--------------------------|---------------|-----|---------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 202570101 홍길동 | ... | 202440101@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |
| <input type="checkbox"/> | 202570102 김마소 | ... | 202440102@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |
| <input type="checkbox"/> | 202570103 이엑셀 | ... | 202440103@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |
| <input type="checkbox"/> | 202570104 박워드 | ... | 202440104@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |
| <input type="checkbox"/> | 202570105 이마소 | ... | 202440105@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |
| <input type="checkbox"/> | 202570106 박엑셀 | ... | 202440106@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |
| <input type="checkbox"/> | 202570107 김워드 | ... | 202440107@... | 학생용 Microsoft 365 A3 사용 혜택 |

#### 주안점

마지막 함수를 넣을 때 ObjectId는 CSV 파일에서 타겟이 되는 내용입니다. 관리 콘솔에서 Email 열 내용을 확인하여 NewName 열에 적힌 이름으로 Display Name을 변경하는 것입니다.



office.com에서 [관리] 화면으로 접속이 어려울 시, admin.microsoft.com으로 접속해도 됩니다.



## 총괄

류장경 서울특별시교육청 창의미래교육과장

## 기획

김남희 서울특별시교육청 장학관  
박정희 서울특별시교육청 장학사  
손모아 서울특별시교육청 장학사  
김한승 서울특별시교육청 장학사  
오정은 서울특별시교육청 장학사  
최영진 서울특별시교육청 장학사  
강윤지 서울특별시교육청 장학사  
박유연 서울특별시교육청 장학사

## 집필

김선준 서울상도초등학교 교사  
변재성 서울동자초등학교 교사  
김원유 서울답십리초등학교 교사  
왕경은 서울신가초등학교 교사  
한아름 서울신림초등학교 교사  
천석경 서울백석초등학교 교사  
김현정 서울노원초등학교 교사  
서혜진 서울역삼초등학교 교사

## 검토

강동우 서울공연초등학교 교사  
정 호 양정중학교 교사  
최호진 현대고등학교 교사  
이수진 용강중학교 교사  
강현욱 해누리중학교 교사  
김나영 불광중학교 교사  
강태현 장안중학교 교사  
이상민 오금중학교 교사  
안용원 송례중학교 교사

## 발행처

서울특별시교육청 창의미래교육과  
서울특별시 종로구 송월길48(신문로2가)

## 발행일

2025년 1월

1. 이 자료집은 서울특별시교육청 홈페이지 교육정보 → 디지털교수학습 → 디벗지원 자료에서 다운로드 받을 수 있습니다.
2. 이 자료집은 스마트기기 휴대학습「디벗」의 운영을 위해 활용하고, 기타 용도의 무단 배포 및 복제를 금합니다.